



J. L. Meriam \ L. G. Kraige

Mecánica para Ingenieros

Estática

3ª Edición



EDITORIAL REVERTÉ

FACTORES DE CONVERSIÓN DE LAS U. S. CUSTOMARY UNITS EN UNIDADES SI

Para convertir	En	Multiplicar por
<i>(Aceleración)</i>		
pie/segundo ² (ft/sec ²)	metro/segundo ² (m/s ²)	$3,048 \times 10^{-1*}$
pulgada/segundo ² (in./sec ²)	metro/segundo ² (m/s ²)	$2,54 \times 10^{-2*}$
<i>(Área)</i>		
pie ² (ft ²)	metro ² (m ²)	$9,2903 \times 10^{-2}$
pulgada ² (in. ²)	metro ² (m ²)	$6,4516 \times 10^{-4*}$
<i>(Densidad)</i>		
libra masa/pulgada ³ (lbm/in. ³)	kilogramo/metro ³ (kg/m ³)	$2,7680 \times 10^4$
libra masa/pie ³ (lbm/ft ³)	kilogramo/metro ³ (kg/m ³)	$1,6018 \times 10$
<i>(Fuerza)</i>		
kip (1000 lb)	newton (N)	$4,4482 \times 10^3$
libra fuerza (lb)	newton (N)	4,4482
<i>(Longitud)</i>		
pie (ft)	metro (m)	$3,048 \times 10^{-1*}$
pulgada (in.)	metro (m)	$2,54 \times 10^{-2*}$
milla (mi), (U. S. statute)	metro (m)	$1,6093 \times 10^3$
milla (mi), (náutica internacional)	metro (m)	$1,852 \times 10^{3*}$
<i>(Masa)</i>		
libra masa (lbm)	kilogramo (kg)	$4,5359 \times 10^{-1}$
slug (lb-sec ² /ft)	kilogramo (kg)	$1,4594 \times 10$
tonelada (2000 lbm)	kilogramo (kg)	$9,0718 \times 10^2$
<i>(Momento de fuerza)</i>		
libra-pie (lb-ft)	newton-metro (N · m)	1,3558
libra-pulgada (lb-in.)	newton-metro (N · m)	0,1129 8
<i>(Momento de inercia, área)</i>		
pulgada ⁴	metro ⁴ (m ⁴)	$41,623 \times 10^{-5}$
<i>(Momento de inercia, masa)</i>		
libra, pie, segundo ²	kilogramo-metro ² (kg · m ²)	1,3558
<i>(Cantidad de movimiento, lineal)</i>		
libra-segundo (lb-sec)	kilogramo-metro/segundo (kg · m/s)	4,4482
<i>(Cantidad de movimiento, angular)</i>		
libra-pie-segundo	newton-metro-segundo (kg · m ² /s)	1,3558
<i>(Potencia)</i>		
pie-libra/minuto (ft-lb/min)	watt (W)	$2,2597 \times 10^{-2}$
caballo de vapor (550 ft-lb/sec)	watt (W)	$7,4570 \times 10^2$
<i>(Presión, carga)</i>		
atmósfera (estándar) (14,7 lb/in. ²)	newton/metro ² (N/m ² o Pa)	$1,0133 \times 10^5$
libra/pie ² (lb/ft ²)	newton/metro ² (N/m ² o Pa)	$4,7880 \times 10$
libra/pulgada ² (lb/in. ² o psi)	newton/metro ² (N/m ² o Pa)	$6,8948 \times 10^3$
<i>(Constante del resorte)</i>		
libra/pulgada (lb/in.)	newton/metro (N/m)	$1,7513 \times 10^2$
<i>(Velocidad)</i>		
pie/segundo (ft/sec)	metro/segundo (m/s)	$3,048 \times 10^{-1*}$
nudo (náutico mi/hr)	metro/segundo (m/s)	$5,1444 \times 10^{-1}$
milla/hora (mi/hr)	metro/segundo (m/s)	$4,4704 \times 10^{-1*}$
milla/hora (mi/hr)	kilómetro/hora (km/h)	1,6093
<i>(Volumen)</i>		
pie ³ (ft ³)	metro ³ (m ³)	$2,8317 \times 10^{-2}$
pulgada ³ (in. ³)	metro ³ (m ³)	$1,6387 \times 10^{-5}$
<i>(Trabajo, energía)</i>		
Unidad térmica inglesa (BTU)	joule (J)	$1,0551 \times 10^3$
pie-libra fuerza (ft-lb)	joule (J)	1,3558
kilowatt-hora (kw-hr)	joule (J)	$3,60 \times 10^{6*}$

* Valor exacto.

UNIDADES SI UTILIZADAS EN MECÁNICA

Magnitud	Unidad	Símbolo SI
<i>(Unidades básicas)</i>		
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
<i>(Unidades derivadas)</i>		
Aceleración, lineal	metro/segundo ²	m/s ²
Aceleración, angular	radián/segundo ²	rad/s ²
Área	metro ²	m ²
Densidad	kilogramo/metro ³	kg/m ³
Fuerza	newton	N (= kg · m/s ²)
Frecuencia	hertz	Hz (= 1/s)
Impulso, lineal	newton-segundo	N · s
Impulso, angular	newton-metro-segundo	N · m · s
Momento de fuerza	newton-metro	N · m
Momento de inercia, área	metro ⁴	m ⁴
Momento de inercia, masa	kilogramo-metro ²	kg · m ²
Cantidad de movimiento, lineal	kilogramo-metro/segundo	kg · m/s (= N · s)
Cantidad de movimiento, angular	kilogramo-metro ² /segundo	kg · m ² /s (= N · m · s)
Potencia	watt	W (= J/s = N · m/s)
Presión, carga	pascal	Pa (= N/m ²)
Producto de inercia, área	metro ⁴	m ⁴
Producto de inercia, masa	kilogramo-metro ²	kg · m ²
Constante del resorte	newton/metro	N/m
Velocidad, lineal	metro/segundo	m/s
Velocidad, angular	radián/segundo	rad/s
Volumen	metro ³	m ³
Trabajo, energía	joule	J (= N · m)
<i>(Unidades suplementarias y otras unidades aceptables)</i>		
Distancia (navegación)	milla náutica	(= 1,852 km)
Masa	tonelada (métrica)	t (= 1000 kg)
Ángulo plano	grados (decimal)	°
Ángulo plano	radián	–
Velocidad	nudo	(1,852 km/h)
Tiempo	día	d
Tiempo	hora	h
Tiempo	minuto	min

PREFIXOS DE LAS UNIDADES SI

Factor de multiplicación	Prefijo	Símbolo
1 000 000 000 000 = 10 ¹²	tera	T
1 000 000 000 = 10 ⁹	giga	G
1 000 000 = 10 ⁶	mega	M
1000 = 10 ³	kilo	k
100 = 10 ²	hecto	h
10 = 10 ¹	deca	da
0,1 = 10 ⁻¹	deci	d
0,01 = 10 ⁻²	centi	c
0,001 = 10 ⁻³	mili	m
0,000 001 = 10 ⁻⁶	micro	μ
0,000 000 001 = 10 ⁻⁹	nano	n
0,000 000 000 001 = 10 ⁻¹²	pico	p

ALGUNAS REGLAS IMPORTANTES PARA ESCRIBIR MAGNITUDES MÉTRICAS

- Utilizar los prefijos para mantener los valores numéricos dentro del intervalo 0,1 a 1000.
 - Evitar el uso de los prefijos hecto, deca, deci y centi, excepto en los casos de ciertas áreas y volúmenes en los que los números serían confusos.
 - En las combinaciones de unidades, utilizar prefijos solamente en el numerador. La única excepción es la unidad básica kilogramo. (*Ejemplo:* se escribe kN/m, no N/mm; J/kg, no mJ/g.)
 - No utilizar prefijos dobles. (*Ejemplo:* se escribe GN, no kMN.)
- Escritura de unidades**
 - Utilizar un punto para la multiplicación de unidades. (*Ejemplo:* se escribe N · m, no Nm.)
 - No utilizar barras inclinadas dobles. (*Ejemplo:* se escribe N/m², no N/m/m.)
 - Los exponentes se refieren a toda la unidad. (*Ejemplo:* mm² significa (mm)².)
- Agrupamiento de números**
 Utilizar un espacio en lugar de un punto para separar los números en grupos de tres cifras, contando a partir de la coma decimal y en ambas direcciones. (*Ejemplo:* 4 607 321,048 72.) En los números de cuatro cifras el espacio se puede omitir. (*Ejemplo:* 4296 ó 0,0476.)

Mecánica para Ingenieros

Estática

3ª Edición

J. L. Meriam

University of California
Santa Barbara

L. G. Kraige

Virginia Polytechnic Institute and
State University



EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Barcelona • Bogotá • Buenos Aires • Caracas • México

Título de la obra original:

Engineering Mechanics. Statics. Volume One. Third Edition.

Edición original en lengua inglesa publicada por

John Wiley & Sons, Inc., 11 River Street, Hoboken, New Jersey 07030-USA

Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

Edición en papel:

© Editorial Reverté, S. A., 1999

ISBN: 978-84-291-4408-6

Edición e-book (PDF):

© Editorial Reverté, S. A., 2019

ISBN: 978-84-291-9431-9

Versión española por

Dr. José Vilardell

Universidad Politécnica de Cataluña

Propiedad de:

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Loreto, 13-15. Local B

08029 Barcelona. ESPAÑA

Tel: (34) 93 419 33 36 Fax: (34) 93 419 51 89

e-mail: reverte@reverte.com

www.reverte.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, queda rigurosamente prohibida, salvo excepción prevista en la ley. Asimismo queda prohibida la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos, la comunicación pública y la transformación de cualquier parte de esta publicación (incluido el diseño de la cubierta) sin la previa autorización de los titulares de la propiedad intelectual y de la Editorial. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) vela por el respeto a los citados derechos.

1187

Prólogo

No es posible ponderar las innovaciones y contribuciones introducidas por el Dr. James L. Meriam en el campo de la Mecánica Técnica, ya que sin duda su influencia sobre la enseñanza de esta disciplina ha sido superior a la de cualquier otra persona durante el último cuarto de siglo. En 1951, sus primeros libros reconstruyeron literalmente la enseñanza de esta materia y se convirtieron en los textos definitivos durante los decenios siguientes. Sus textos, organizados con lógica, se leían fácilmente y estaban dirigidos al estudiante de ingeniería medio con una gran profusión de estimulantes ejemplos, basados en problemas de auténtica ingeniería estupendamente ilustrados. Aquellos libros pasaron a ser modelos para otros textos de Mecánica Técnica desde los años 1950 hasta ahora.

El Dr. Meriam comenzó sus trabajos en Mecánica aplicada en la Universidad de Yale, donde se graduó en Ingeniería y se doctoró en Ingeniería y Física. No tardó en adquirir experiencia industrial en Pratt and Whitney Aircraft y en General Electric Company, lo cual sirvió de estímulo para sus primeras contribuciones a la mecánica mediante estudios sobre tensiones internas tanto analíticos como experimentales. Durante la II Guerra Mundial sirvió en los guardacostas.

Durante veintiún años el Dr. Meriam fue miembro de la Universidad de California-Berkeley, donde prestó sus servicios como profesor de Mecánica para ingenieros, Decano Ayudante de Estudios Superiores y Presidente de la División de Mecánica y Proyectos. En 1963 fue Decano de Ingeniería de la Universidad de Duke, donde dedicó todas sus energías al desarrollo de la Escuela de Ingeniería de la misma. Fiel a sus deseos de dedicarse nuevamente de lleno a la enseñanza, en 1972 aceptó el nombramiento de profesor de Mecánica Técnica de la Universidad Politécnica Estatal de California, de donde se retiró en 1980. Durante los diez años siguientes ejerció de profesor visitante en la Universidad de California, Santa Bárbara, retirándose por segunda vez en 1990. El Dr. Meriam ha dado siempre gran énfasis a la enseñanza, característica que ha sido reconocida por sus alumnos en todos los lugares donde la ha practicado. En Berkeley fue el primero en recibir, en 1963, el premio Outstanding Faculty que la sociedad Tau Beta Pi otorga principalmente por la excelencia en la enseñanza. En 1978 la Asociación Americana para la Enseñanza de la Ingeniería le

concedió el premio Distinguished Educator por sus sobresalientes servicios a la enseñanza de la Mecánica Técnica.

El profesor Meriam fue el primer autor que mostró claramente cómo emplear el método de los trabajos virtuales para resolver cierto tipo de problemas de Estática en su mayoría despreciados por autores anteriores. Por lo que respecta a la Dinámica, clarificó notablemente la exposición del movimiento plano y en ediciones posteriores la Cinemática y la Cinética tridimensionales recibieron el mismo tratamiento. Es, además, el profesor Meriam uno de los primeros promotores del Sistema Internacional de Unidades y las versiones de este sistema en sus libros *Estática* y *Dinámica* publicados en 1975 fueron los primeros textos de Mecánica en unidades SI de Estados Unidos.

También el Dr. L. Glenn Kraige, coautor por segunda vez de esta MECÁNICA PARA INGENIEROS, ha efectuado importantes contribuciones a la enseñanza de la Mecánica. Cursó sus estudios en la Universidad de Virginia, donde se graduó y doctoró en ciencias e ingeniería, principalmente en tecnología aeroespacial, y actualmente ejerce de profesor de Ciencia de la Ingeniería y Mecánica en la Universidad Estatal e Instituto Politécnico de Virginia.

Además de su reconocida labor investigadora y divulgadora en el campo de la dinámica de las naves especiales, el profesor Kraige ha prestado gran atención a la enseñanza de la Mecánica, a niveles tanto de iniciación como superior. Su destacada actividad docente está ya generalmente reconocida y le ha hecho merecedor de varios premios, entre los que se cuentan el concedido por AT & T, en 1988, como recompensa por su excepcional labor en el campo de la enseñanza dentro de la Southeastern Section de la Asociación Americana para la Enseñanza Técnica y, también en 1988, el premio Outstanding Educator del Consejo Estatal de Enseñanza Superior de la Commonwealth de Virginia. En su actividad docente acentúa siempre el desarrollo de las capacidades analíticas junto con la consolidación del sentido físico y del razonamiento técnico. Son de destacar, asimismo, sus trabajos de desarrollo de software de simulación de movimientos para ordenadores personales a mediados de los años ochenta. Más recientemente, inició un esfuerzo a largo plazo en el área de procedimientos de multimedia para enseñanza y aprendizaje de Estática y Dinámica.

Esta tercera edición de MECÁNICA PARA INGENIEROS está planteada en el mismo nivel superior que sus predecesoras y a ella se han añadido nuevas aportaciones que resultarán provechosas e interesantes para los estudiantes. Contiene asimismo una vasta colección de interesantes e instructivos problemas. El análisis y las aplicaciones son las piedras angulares del éxito en el aprendizaje de la Mecánica Técnica y J. L. Meriam y L. G. Kraige demuestran una vez más que son los mejores cuando se trata de combinar tan esenciales características.

Robert F. Steidel, Jr.
Profesor emérito de Mecánica Técnica
Universidad de California, Berkeley

Prólogo para el estudiante

Al emprender el estudio de la Mecánica aplicada, primero la Estática y seguidamente la Dinámica, procede Vd. a sentar los cimientos de su capacidad analítica para resolver una gran variedad de problemas de ingeniería. Actualmente, el ejercicio de la ingeniería exige una elevado nivel de capacidad analítica y Vd. comprobará por si mismo que el estudio de la Mecánica le ayudará enormemente a desarrollar esa capacidad.

Merced a la Mecánica aplicada podemos aprender a construir y resolver los modelos matemáticos que describen los efectos de las fuerzas y los movimientos sobre una gran variedad de estructuras y máquinas que son de interés para los ingenieros. Aplicando los principios de la Mecánica se consigue formular dichos modelos incorporando a ellos las hipótesis físicas y las aproximaciones matemáticas adecuadas. Tanto en el planteo como en la resolución de problemas de Mecánica son muy frecuentes las ocasiones para utilizar conocimientos de geometría, álgebra, cálculo vectorial, geometría analítica y cálculo infinitesimal. Y, desde luego, es más que probable que descubra Vd. aspectos nuevos de la importancia de estos instrumentos matemáticos cuando los emplee dentro del campo de la Mecánica.

El éxito en mecánica (y en toda la ingeniería) depende grandemente del desarrollo de un método bien disciplinado para abordar los problemas desde las hipótesis de partida hasta su conclusión y a través del cual se apliquen rigurosamente los principios pertinentes. Por mis muchos años de experiencia como profesor e ingeniero conozco la importancia que tiene representar el trabajo propio desarrollado de una manera clara, lógica y breve. La Mecánica constituye una motivo excelente para desarrollar esos hábitos de pensamiento lógico y exposición eficaz.

Este texto de MECÁNICA PARA INGENIEROS contiene un gran número de problemas tipo cuyas soluciones se presentan con todo detalle. Además, en dichos ejemplos se incluyen observaciones útiles en las que se mencionan los errores y trampas más corrientes que deben evitarse. Adicionalmente, el texto contiene una gran colección de problemas sencillos de tipo introductorio y de problemas de dificultad media, cuyo objetivo es facilitar la confianza inicial y el entendimiento de cada tema nuevo. También se incluyen muchos problemas que ilustran casos importantes y actuales con el fin de estimular el interés del

lector y ayudarle a desarrollar su apreciación hacia las muchas aplicaciones de la Mecánica a la Ingeniería.

Nos complace animarle a Vd. como estudiante de Mecánica y esperamos que este libro le sea de utilidad y estímulo para desarrollar su formación como ingeniero.



Santa Bárbara, California



Blacksburg, Virginia

Prólogo para el profesor

Básicamente, el estudio de la Mecánica aplicada consiste en desarrollar la capacidad para predecir los efectos de las fuerzas y los movimientos al llevar a cabo el trabajo de diseño creativo propio de la Ingeniería. Una predicción acertada requiere algo más que el simple conocimiento de los principios físicos y matemáticos de la Mecánica. Se necesita también habilidad para imaginar las configuraciones físicas en función de los materiales reales, los vínculos verdaderos y las limitaciones prácticas que rigen el comportamiento de máquinas y estructuras. Uno de los objetivos primordiales cuando enseñemos Mecánica debe ser facilitar al estudiante el desarrollo de esta habilidad para la visualización, algo vital para el planteo de los problemas. Y, además, ocurre que la construcción de un modelo matemático significativo es a menudo más importante que su misma solución. El progreso máximo se consigue cuando los principios y sus limitaciones se aprenden a la vez dentro del contexto de su aplicación a la Ingeniería.

Los estudiantes suelen considerar los cursos de Mecánica como una exigencia dificultosa y, con frecuencia, también como un obstáculo académico carente de interés. La dificultad procede de las grandes dosis de razonamiento en torno a los principios fundamentales que son necesarios, en contraposición al estudio memorizado. El desinterés que a menudo se siente se debe fundamentalmente a que, muchas veces, la Mecánica se presenta como una disciplina académica desprovista en su mayor parte de aplicación práctica. Esta actitud es achacable a la extendida propensión a emplear los problemas más que nada como vehículo para ilustrar la teoría, en lugar de desarrollar ésta con el fin de resolver problemas. Cuando se permite que predomine el primer punto de vista, los problemas tienden a hacerse excesivamente idealizados y sin relación con la práctica, resultando que los ejercicios se hacen aburridos, académicos y faltos de interés; de esta forma, se despoja al estudiante de toda la valiosa experiencia que supone el planteo de problemas y, por tanto, de la posibilidad de descubrir la necesidad y el significado de la teoría. Con el segundo punto de vista se consigue reforzar los motivos para aprender la teoría y se produce un mejor equilibrio entre ésta y sus aplicaciones; por otra parte, no es posible insistir suficientemente en el papel crucial que juegan el interés hacia una disciplina y la utilidad de ésta para provocar la motivación de su estudio. Aún más, debe-

mos resaltar el hecho de que en el mejor de los casos, la teoría sólo puede ser una aproximación al mundo real, pero no que éste sea una aproximación a la teoría. Esta diferencia filosófica es, desde luego, fundamental y distingue a la *ingeniería* de la *Mecánica* de la *ciencia* de la *Mecánica*.

Dentro del campo de la enseñanza de la Ingeniería, ha existido durante los últimos treinta años una fuerte tendencia a incrementar la extensión y el nivel de teoría en los cursos de ciencias para ingenieros y en ningún otro lugar se ha hecho sentir más esta tendencia que en los cursos de Mecánica. Mientras los estudiantes estén preparados para hacer frente a tratamientos acelerados, esa tendencia será beneficiosa. No obstante, existen pruebas y una justificable preocupación acerca del hecho de que más recientemente ha aparecido una importante disparidad entre el alcance de las enseñanzas impartidas y lo entendido de ellas. Los factores que a ello contribuyen confluyen de tres direcciones. En primer lugar, parece haber disminuido el énfasis en los contenidos de Geometría y Física de las matemáticas de los cursos preparatorios. En segundo lugar, ha habido una reducción importante, e incluso eliminación, de la enseñanza de representaciones gráficas que en el pasado servían para realzar la visualización y representación de los problemas de Mecánica. Por último, al elevar el nivel del tratamiento matemático de la Mecánica ha aparecido la tendencia a permitir que el manejo de la notación vectorial enmascare o sustituya la visualización geométrica. La Mecánica es intrínsecamente una materia que depende de la percepción física y geométrica y debemos aumentar nuestros esfuerzos para que se desarrolle de esa forma.

Como profesores de Mecánica, una de nuestras responsabilidades es emplear la matemática más adecuada a cada tipo de problema. Así, la utilización de la notación vectorial en problemas monodimensionales es generalmente banal; en el caso de problemas bidimensionales suele ser optativa; pero en los problemas tridimensionales suele ser esencial. Cuando introduzcamos operaciones vectoriales en problemas bidimensionales, es particularmente importante insistir en su significado geométrico, ya que una ecuación vectorial aparece en correspondencia a un polígono vectorial, que a menudo revela, merced a su geometría, el método de resolución más corto. Por supuesto, existen muchos problemas de Mecánica cuyas variables tienen entre ellas unas dependencias tan complejas que rebasan las capacidades de visualización y percepción normales y es esencial confiar en el cálculo. No obstante este hecho, los estudiantes llegarán a ser mejores ingenieros si su capacidad de percibir, visualizar y representar se desarrolla al máximo.

Como profesores de Mecánica para ingenieros tenemos la mayor de las obligaciones hacia la profesión de ingeniero en el sentido de situar nuestra actuación a un nivel razonable y de mantener ese nivel. Adicionalmente, tenemos la grave responsabilidad de alentar a nuestros alumnos a que piensen por sí mismos. Por ello, una ayuda excesiva para detalles que los estudiantes deben conocer ya de antes puede ser tan nociva como una ayuda escasa y fácilmente puede condicionar al estudiante haciéndolo demasiado dependiente de los demás, sin que ejercite su propia iniciativa y capacidad. Además, cuando se divide la Mecánica en un número excesivo de pequeños compartimientos, cada uno de ellos con instrucciones detalladas y repetitivas, el estudiante puede tener dificultad para distinguir entre los "árboles" y el "bosque" y, en consecuencia, deje de percibir la unidad de la Mecánica y el gran alcance práctico que tiene el reducido número de sus principios y métodos fundamentales.

Al igual que sus predecesoras, esta tercera edición de *Mecánica para Ingenieros* se ha escrito teniendo presente la anterior filosofía. Pensada especialmente para un primer curso de Mecánica, que generalmente se imparte en el segundo curso de carrera, se ha redactado en un estilo a la vez conciso y llano. Frente a la posibilidad de presentar una multitud de casos particulares, se ha preferido insistir fuertemente en mostrar la cohesión entre los conceptos fundamentales, que son relativamente pocos, y la gran variedad de problemas que con tan pocos conceptos se pueden resolver. Por ello, una característica de mayor importancia de esta obra es el tratamiento tan amplio que reciben los problemas tipo, los cuales se presentan de modo que puedan estudiarse cómodamente sin ayuda del profesor. Además, las soluciones a estos problemas tipo se ofrecen con todo detalle, con comentarios y advertencias y llamada a los puntos notables del proceso de resolución impresos en color.

El tomo I, *Estática*, contiene 75 problemas tipo y 950 problemas sin resolver de los que pueden extraerse enseñanzas muy variadas. De estos problemas, más de la mitad son completamente nuevos en esta tercera edición y todos ellos representan muchos casos prácticos e ejemplos de interés técnico extraídos de una gran variedad de situaciones reales.

Como novedad, en esta tercera edición la mayoría de los conjuntos de problemas se agrupan en dos secciones tituladas *Problemas introductorios* y *Problemas representativos*. Los primeros son ejercicios sencillos, sin complicaciones, pensados para que el estudiante adquiera confianza con cada nuevo tema, mientras que los segundos son problemas de dificultad y extensión regulares. En general, se presentan ordenados por dificultad creciente y los más difíciles, que se identifican con la señal ►, se han colocado hacia el final de los *Problemas representativos*. Cada capítulo se cierra con una sección especial de problemas orientados al uso de ordenador, ubicada tras los *Problemas de repaso*. Se ofrece, además, la respuesta a todos los problemas impares y también a los más difíciles. Todos los cálculos han sido realizados y comprobados sin redondear los resultados intermedios, por lo que las respuestas finales deben coincidir con los valores indicados en lo que respecta a las cifras significativas.

Y aquí es oportuna una observación acerca del uso de ordenador. Los autores desean recalcar que la experiencia en el planteo de problemas, que permite desarrollar el raciocinio y el sentido de las cosas, es considerablemente más importante para los estudiantes que el puro ejercicio manipulativo de calcular la solución. Por ello, creemos que el empleo del ordenador debe limitarse escrupulosamente. En este estadio, la construcción de diagramas de sólido libre y la formulación de las ecuaciones será mejor hacerlas con papel y lápiz. Hay, por otra parte, ocasiones en que el *proceso de resolución* de esas ecuaciones y sus *soluciones* se ejecuta y se representa, respectivamente, mucho mejor vía ordenador. Pero los problemas orientados al ordenador deben ser genuinos en el sentido de que exista una condición de diseño o de criticalidad que deba ser determinada, sin que se trate de simples problemas "de trajín" en los que se hace variar algún parámetro sin otro motivo evidente que forzar un empleo artificial del ordenador. Con esta idea hemos confeccionado los problemas para ordenador de esta tercera edición. Para preservar un tiempo suficiente destinado al planteo de problemas se sugiere que a los alumnos se les asigne únicamente un número limitado de problemas para ordenador.

En el capítulo 2 se desarrollan las propiedades de las fuerzas, momentos, pares de fuerzas y resultantes de forma que el estudiante pueda pasar directamente a los sistemas de fuerzas no concurrentes del capítulo 3 sin que necesite

bregar innecesariamente con el caso relativamente trivial del equilibrio de fuerzas concurrentes. En estos dos capítulos se presenta el estudio de los problemas bidimensionales antes que el de los tridimensionales. Se ha hecho así porque la gran mayoría de los estudiantes adquieren un mayor dominio de la Mecánica ejercitándose primero en el análisis bidimensional antes de enfrentarse a la tercera dimensión.

En el capítulo 4 se introduce la aplicación de los principios del equilibrio a las armaduras simples y a los entramados centrándose la atención esencialmente en los sistemas bidimensionales. Se incluye, no obstante, un número de ejemplos tridimensionales suficiente para que el estudiante pueda ejercitarse con las herramientas más generales de cálculo vectorial.

Al comienzo del capítulo 5 se presentan los conceptos y categorías relativos a las fuerzas distribuidas y el resto se ha dividido en dos secciones generales. En la sección A se trata de centroides y centros de masa mediante la presentación de ejemplos detallados para facilitar al estudiante el dominio de sus primeras aplicaciones de cálculo infinitesimal a problemas físicos y geométricos. En la sección B se incluyen los temas particulares de vigas, cables flexibles y fuerzas hidrostáticas y que pueden omitirse sin perder la continuidad de los conceptos fundamentales.

El capítulo 6, que trata del rozamiento, está dividido en las secciones A, sobre el fenómeno del rozamiento seco, y B, sobre aplicaciones escogidas a las máquinas. Aunque la sección B pueda omitirse por falta de tiempo, las materias que cubre proporcionan una valiosa experiencia para que el estudiante se habitúe a trabajar con fuerzas distribuidas.

En el capítulo 7 se presenta una introducción condensada del principio de los trabajos virtuales cuya aplicación se limita a los sistemas de un grado de libertad. En él se insiste particularmente en las ventajas del método basado en los trabajos virtuales y en la energía para tratar con sistemas interconectados y para determinar la estabilidad del equilibrio. El método de los trabajos virtuales proporciona una oportunidad excelente para convencer a los estudiantes de la eficacia del análisis matemático en Mecánica.

En el apéndice A se presentan los momentos y productos de inercia de las superficies. Con este tema se salva la separación entre la Estática y la Dinámica de sólidos. El apéndice C contiene un resumen de temas escogidos de matemática elemental y también varios procedimientos numéricos, el estudiante conviene que esté preparado para utilizarlos en los problemas a resolver con ordenador.

Los autores desean mencionar especialmente la magnífica contribución que a estos textos de Mecánica realizó durante veinticinco años el ilustrador John Balbalis, muerto en Octubre de 1991. Su dedicación y su elevado nivel en el arte de la ilustración acrecentaron enormemente el potencial educativo de estos libros, brindando claridad, realismo e interés a los miles de estudiantes que fueron estimulados por sus esfuerzos.

Un reconocimiento especial se debe al Dr. A. L. Hale, de Bell Telephone Laboratories, por su continuada contribución en forma de inestimables sugerencias y cuidadosa revisión del manuscrito. El Dr. Hale prestó una ayuda similar en todas las versiones anteriores de esta obra y su colaboración ha sido un activo inestimable. Expresamos además nuestro aprecio al profesor J. M. Henderson, de la Universidad de California-Davis, por sus útiles sugerencias y comentarios en torno a la selección de problemas. Extendemos nuestro agradecimiento al profesor Alfonso Díaz-Jiménez de la Universidad de Bogotá (Co-

lombia) por los constructivos comentarios y observaciones formulados durante años. Un grupo de miembros del Departamento de Ciencia de la Ingeniería y Mecánica del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, entre los que se cuentan los profesores Norman E. Dowling, J. Wallace Grant, Scott L. Hendricks, Arpad A. Pap, Saad A. Ragab y George W. Swift, nos ha ofrecido sus útiles sugerencias. La contribución del personal de John Wiley & Sons, Inc., incluida la de su directora Charity Robey, refleja un elevado nivel de competencia profesional que debidamente reconocemos. Reconocemos asimismo el apoyo prestado, en forma de permiso sabático, por la Universidad Estatal e Instituto Politécnico de Virginia. Por último deseamos agradecer a nuestras esposas, Julia y Dale, la paciencia y comprensión mostradas durante las muchas horas que fueron necesarias para preparar este manuscrito.



Santa Bárbara, California



Blacksburg, Virginia

Índice analítico

PRÓLOGO	V
PRÓLOGO PARA EL ESTUDIANTE	VII
PRÓLOGO PARA EL PROFESOR	IX

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN A LA ESTÁTICA	1
--	---

1.1 MECÁNICA	2
1.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES	2
1.3 ESCALARES Y VECTORES	3
1.4 LEYES DE NEWTON	6
1.5 UNIDADES	6
1.6 LEY DE LA GRAVITACIÓN	8
1.7 PRECISIÓN, LÍMITES Y APROXIMACIONES	10
1.8 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE ESTÁTICA	11

Capítulo 2: SISTEMAS DE FUERZAS	15
---------------------------------	----

2.1 INTRODUCCIÓN	16
2.2 FUERZA	16
SECCIÓN A. SISTEMAS DE FUERZAS BIDIMENSIONALES	18
2.3 COMPONENTES RECTANGULARES	18
2.4 MOMENTO	28
2.5 PAR	36
2.6 RESULTANTES	43

SECCIÓN B. SISTEMAS DE FUERZAS TRIDIMENSIONALES..... 49

2.7 COMPONENTES RECTANGULARES..... 49

2.8 MOMENTO Y PAR 56

2.9 RESULTANTES..... 67

2.10 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS Y REPASO..... 77

Capítulo 3: EQUILIBRIO 83

3.1 INTRODUCCIÓN 84

SECCIÓN A. EQUILIBRIO EN DOS DIMENSIONES..... 84

3.2 AISLAMIENTO DE UN SISTEMA MECÁNICO 84

EJERCICIOS SOBRE EL DIAGRAMA DE SÓLIDO LIBRE 91

3.3 CONDICIONES DE EQUILIBRIO..... 94

SECCIÓN B. EQUILIBRIO EN TRES DIMENSIONES..... 115

3.4 CONDICIONES DE EQUILIBRIO..... 115

3.5 REPASO Y FORMULACIÓN DE PROBLEMAS..... 131

Capítulo 4: ESTRUCTURAS 139

4.1 INTRODUCCIÓN 140

4.2 ARMADURAS PLANAS 140

4.3 MÉTODO DE LOS NUDOS..... 142

4.4 MÉTODO DE LAS SECCIONES 151

4.5 ARMADURAS ESPACIALES..... 159

4.6 ENTRAMADOS Y MÁQUINAS 165

4.7 REPASO Y FORMULACIÓN DE PROBLEMAS..... 181

Capítulo 5: FUERZAS DISTRIBUIDAS 189

5.1 INTRODUCCIÓN 190

SECCIÓN A. CENTROS DE MASA Y CENTROIDES..... 191

5.2 CENTRO DE MASA..... 191

5.3 CENTROIDES DE LÍNEAS, SUPERFICIES Y VOLÚMENES 193

5.4 FIGURAS Y CUERPOS COMPUESTOS; APROXIMACIONES..... 208

5.5 TEOREMAS DE PAPPO 218

SECCIÓN B: TEMAS ESPECIALES 223

5.6 VIGAS-EFECTOS EXTERNOS..... 223

5.7 VIGAS-EFECTOS INTERNOS..... 229

5.8	CABLES FLEXIBLES	240
5.9	ESTÁTICA DE FLUIDOS	252
5.10	REPASO Y FORMULACIÓN DE PROBLEMAS	269

Capítulo 6: ROZAMIENTO 277

6.1	INTRODUCCIÓN	278
SECCIÓN A. FENÓMENOS DE ROZAMIENTO		278
6.2	TIPOS DE ROZAMIENTO	278
6.3	ROZAMIENTO SECO	279
SECCIÓN B. APLICACIONES DEL ROZAMIENTO A LAS MÁQUINAS . . .		297
6.4	CUÑAS	297
6.5	TORNILLOS	299
6.6	COJINETES DE APOYO	306
6.7	COJINETES DE EMPUJE; ROZAMIENTO CIRCULAR	307
6.8	CABLES FLEXIBLES	313
6.9	RESISTENCIA A LA RODADURA	315
6.10	REPASO Y FORMULACIÓN DE PROBLEMAS	321

Capítulo 7: TRABAJO VIRTUAL 329

7.1	INTRODUCCIÓN	330
7.2	TRABAJO	330
7.3	EQUILIBRIO	333
7.4	ENERGIA POTENCIAL Y ESTABILIDAD	347
7.5	REPASO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	361

Apéndice A: MOMENTOS DE INERCIA DE UNA SUPERFICIE 367

A.1	INTRODUCCIÓN	367
A.2	DEFINICIONES	368
A.3	SUPERFICIES COMPUESTAS	381
A.4	PRODUCTOS DE INERCIA Y ROTACION DE LOS EJES	387

Apéndice B: MOMENTOS DE INERCIA DE MASAS 399

Apéndice C:	TEMAS ESCOGIDOS DE MATEMÁTICAS	401
C.1	INTRODUCCIÓN	401
C.2	GEOMETRÍA PLANA	401
C.3	GEOMETRÍA DEL ESPACIO	402
C.4	ÁLGEBRA	402
C.5	GEOMETRÍA ANALÍTICA	403
C.6	TRIGONOMETRÍA	404
C.7	ÁLGEBRA VECTORIAL	404
C.8	SERIES	407
C.9	DERIVADAS	408
C.10	INTEGRALES	408
C.11	RESOLUCIÓN DE ECUACIONES POR EL MÉTODO NUMÉRICO DE NEWTON	411
C.12	TÉCNICAS ESCOGIDAS DE INTEGRACIÓN NUMÉRICA	412

Apéndice D:	TABLAS ÚTILES	417
CRÉDITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS		425
ÍNDICE ALFABÉTICO		427

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN A LA ESTÁTICA

A large, blue-tinted photograph of a port crane at Port Seattle. The crane is a complex lattice structure with a long horizontal arm extending to the right. In the background, a city skyline is visible under a clear sky. The crane's arm has the words "Port Seattle" and "HITACHI" visible on it.

Las estructuras que generan y soportan grandes fuerzas dependen de los principios de la Mecánica. Estas grúas portuarias para la carga de buques en Port Seattle son ejemplos de las numerosas aplicaciones de los principios de la Estática.

1.1 MECÁNICA

La Mecánica es la parte de la Física que estudia el estado de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas. En los estudios de ingeniería no hay otra materia que tenga un papel más importante que el de la Mecánica y puede afirmarse que los primeros estudios de esta disciplina constituyen ya los primeros trabajos de ingeniería. La investigación y desarrollo modernos en los campos de las vibraciones, de la estabilidad, de la resistencia de estructuras y máquinas, de los cohetes y naves espaciales, control automático, fabricación de motores, circulación de fluidos, de los aparatos y maquinaria eléctrica y del comportamiento molecular, atómico y subatómico dependen en gran parte de los principios fundamentales de la Mecánica. El conocimiento a fondo de estos principios es un requisito previo esencial para trabajar en éstos y otros muchos campos.

La Mecánica es la más antigua de las ciencias físicas. Los escritos más antiguos conocidos acerca de esta materia son los de Arquímedes (287-212 a.d.J.C.) referentes al principio de la palanca y al principio del empuje hidrostático. A la formulación de las leyes de la combinación vectorial de fuerzas dada por Stevinus (1548-1620) le aguardaba un progreso sustancial, y ese mismo autor enunció la mayoría de los principios de la Estática. El primer estudio de un problema dinámico se debe a Galileo (1564-1642) y se refiere a sus experimentos acerca de la caída de los cuerpos. La formulación exacta de las leyes del movimiento, incluida la ley de la gravitación, fue realizado por Newton (1642-1727), quien también concibió la idea de lo infinito en análisis matemático. También Da Vinci, Varignon, Euler, D'Alembert, Lagrange, Laplace y otros contribuyeron de modo sustancial al desarrollo de la Mecánica.

Los principios de la Mecánica como ciencia incorporan el rigor de la Matemática, de la cual dependen en sumo grado. Así pues, la Matemática representa un importante papel en la consecución del objetivo de la Mecánica Técnica, objetivo que no es sino la aplicación de aquellos principios a los problemas prácticos. En esta obra nos interesan tanto la rigurosidad en el desarrollo de los principios como la aplicación de éstos. El número de principios fundamentales de la Mecánica es relativamente pequeño, pero su campo de aplicación rebasa todo límite y los métodos empleados por la Mecánica se extienden a un gran número de ramas de la Ingeniería.

La Mecánica se divide lógicamente en dos partes: la *Estática*, que trata del equilibrio de los cuerpos bajo la acción de fuerzas, y la *Dinámica*, que trata del movimiento de los cuerpos. Esta *Mecánica para Ingenieros* está dividida en las dos partes mencionadas: Tomo I, *Estática* y Tomo II, *Dinámica*.

1.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Hay ciertas definiciones y conceptos que son fundamentales para estudiar Mecánica y que deben ser entendidos desde un principio.

Espacio es la región geométrica ocupada por los cuerpos cuyas posiciones se especifican mediante medidas de longitud y angulares respecto de un sistema de coordenadas. Para problemas tridimensionales, el espacio que utilicemos precisará de tres coordenadas independientes; en los problemas bidimensionales necesitaremos sólo dos coordenadas.

Tiempo es una medida de la sucesión de acontecimientos y en Dinámica constituye una magnitud básica. En los problemas de Estática el tiempo no interviene directamente.

Masa es la medida de la inercia de un cuerpo, que es la resistencia que éste presenta a todo cambio de velocidad. La masa puede también decirse que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Respecto de la Estática, de mayor importancia para nosotros es que la masa es asimismo la propiedad de los cuerpos en virtud de la cual los mismos se atraen entre sí.

Fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Una fuerza tiende a desplazar a un cuerpo en la dirección de su acción sobre dicho cuerpo. La acción de la fuerza se caracteriza por su *módulo o intensidad*, por la *dirección y sentido* de su acción, y por su *punto de aplicación*. Las fuerzas son magnitudes vectoriales y en el capítulo 2 se discutirán detalladamente sus propiedades.

Partícula. Se llama así a un cuerpo de dimensiones despreciables. En el aspecto matemático, una partícula es un cuerpo cuyas dimensiones se aproximan a cero, por lo que puede analizarse como una masa puntual. Muchas veces se toma una partícula como elemento infinitesimal o diferencial de un cuerpo. Y también cuando las dimensiones de un cuerpo no influyen en la descripción de su posición ni en las fuerzas aplicadas sobre él, puede tratarse el cuerpo como si fuera una partícula.

Cuerpo rígido. Un cuerpo se supone rígido cuando los movimientos relativos entre sus partes son despreciables en lo que atañe al problema tratado. Por ejemplo, el cálculo de la tensión que soporta el cable de la pluma de una grúa móvil bajo carga no está fundamentalmente afectado por las pequeñas deformaciones internas de los miembros estructurales que forman la pluma; así pues, por lo que respecta a la determinación de las fuerzas exteriores que actúan sobre la pluma, ésta puede tratarse como cuerpo rígido. Primordialmente, la Estática trata del cálculo de las fuerzas externas que actúan sobre cuerpos rígidos en equilibrio. Para determinar los esfuerzos y las deformaciones internas, tendrían que estudiarse las características de deformación del material de la pluma. Este tipo de análisis corresponde a la mecánica de los cuerpos deformables que sigue al estudio de la Estática.

1.3 ESCALARES Y VECTORES

Las magnitudes objeto de la Mecánica son de dos tipos: escalares y vectoriales. Una magnitud *escalar* es la que tiene asociada una única cantidad. Ejemplos de escalares son el tiempo, el volumen, la densidad, la celeridad (módulo de la velocidad), la energía y la masa. Una magnitud *vectorial* es la que tiene asociada, además de una cantidad, una dirección y un sentido y obedece a la ley del paralelogramo para la adición. Son ejemplos de magnitudes vectoriales, o vectores, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el momento y la cantidad de movimiento.

Las magnitudes físicas vectoriales pueden pertenecer a uno de los tres tipos siguientes: vectores libres, vectores deslizantes o vectores fijos.

Vector libre es aquel cuya acción no está confinada o asociada a una única recta. Por ejemplo, si un cuerpo se mueve sin rotar, el movimiento o desplazamiento de uno cualquiera de sus puntos puede representarse mediante un

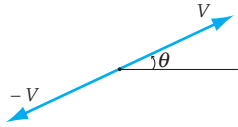


Figura 1.1

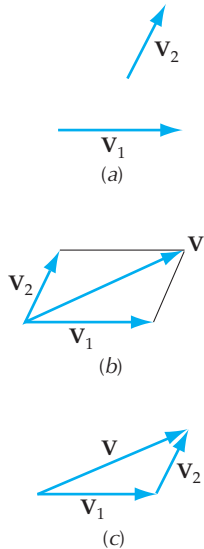


Figura 1.2

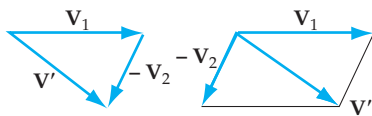


Figura 1.3

vector y éste describirá igualmente bien la dirección, el sentido y el módulo del desplazamiento de todos los puntos del cuerpo. Por tanto, el desplazamiento de ese cuerpo podemos representarlo con un vector libre.

Vector deslizante es aquel para el cual hay que conservar una sola recta en el espacio a lo largo de la cual actúa el vector. Al considerar la acción de una fuerza sobre un cuerpo rígido, ésta puede aplicarse en cualquier punto de su línea de acción, o recta soporte, sin que se altere el efecto que produce sobre el cuerpo¹ y, por tanto, puede considerarse como vector deslizante.

Vector fijo es aquel para el cual se especifica un único punto de aplicación y, por ello, ocupa una posición fija en el espacio. La acción de una fuerza sobre un cuerpo deformable, o no rígido, debe especificarse con un vector fijo situado en el punto de aplicación de la fuerza. En este caso, las fuerzas y movimientos internos serán función del punto de aplicación de la fuerza, así como de su recta soporte e intensidad.

Un vector $\mathbf{V}$ se representa con un segmento rectilíneo (fig. 1.1) que tenga la dirección y sentido apropiados, indicando este último con una punta de flecha. La longitud del segmento orientado representa, a una escala convenida, el módulo $|\mathbf{V}|$ del vector y se escribe en cursiva V . En las ecuaciones escalares y, muchas veces, en los diagramas en que los vectores se rotulan sólo con su módulo, los símbolos correspondientes a aquellos aparecerán en cursivas. Las negritas se emplean para representar vectores cuando el aspecto direccional de la magnitud sea una parte de su representación. Al escribir ecuaciones vectoriales, debemos *siempre* asegurarnos de que se preserve la distinción entre vectores y escalares. Para el trabajo manuscrito se recomienda emplear una marca distintiva para los vectores, tal como un subrayado, $\underline{V}$, o una flecha encima, $\vec{V}$, que haga las veces de la negrita de imprenta. La dirección del vector $\mathbf{V}$ puede medirse por un ángulo θ tomado a partir de una dirección de referencia conocida. El opuesto a $\mathbf{V}$ es un vector $-\mathbf{V}$ cuyo sentido es el contrario al de $\mathbf{V}$, tal como se muestra en la figura 1.1.

Los vectores, además de poseer módulo, dirección y sentido, deben cumplir la ley del paralelogramo. Esta ley establece que dos vectores $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$, tratados como vectores libres (fig. 1.2a), pueden sustituirse por su equivalente $\mathbf{V}$ que es la diagonal del paralelogramo definido por $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$ tal como se muestra en la figura 1.2b. Esta combinación, o suma vectorial, se representa por la igualdad vectorial

$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2$$

donde el signo + utilizado combinadamente con los vectores (en negritas) significa adición *vectorial* y no *escalar*. La suma escalar de los módulos, o intensidades, de los dos vectores se escribe del modo usual $V_1 + V_2$ y de la geometría del paralelogramo resulta inmediato que $V \neq V_1 + V_2$.

Los dos vectores $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$, tratados otra vez como vectores libres, pueden sumarse también colocando el origen de uno en el extremo del otro, según la ley del triángulo, tal como se indica en la figura 1.2c, obteniéndose la misma suma vectorial $\mathbf{V}$. En el diagrama se ve que el orden de adición de los vectores no altera su suma, por lo que $\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 = \mathbf{V}_2 + \mathbf{V}_1$.

¹ Es el principio de transmisibilidad que se explica en 2.2.

La diferencia $\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2$ entre los dos vectores se obtiene, tal como se muestra en la figura 1.3, sin más que sumar $-\mathbf{V}_2$ a $\mathbf{V}_1$, pudiéndose utilizar indistintamente el método del paralelogramo o el del triángulo. La diferencia $\mathbf{V}'$ entre dos vectores se expresa mediante la igualdad vectorial

$$\mathbf{V}' = \mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2$$

donde el signo $-$ denota *sustracción vectorial*.

De dos o más vectores cualesquiera cuya suma sea igual a un cierto vector $\mathbf{V}$ se dice que son componentes de ese vector. Luego los vectores $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$ de la figura 1.4a son las componentes de $\mathbf{V}$ en las direcciones 1 y 2, respectivamente. Acostumbra a ser más cómodo tratar con componentes mutuamente perpendiculares, a las que se da el nombre de *componentes rectangulares*. Los vectores $\mathbf{V}_x$ y $\mathbf{V}_y$ de la figura 1.4b son, respectivamente, las componentes x e y de $\mathbf{V}$; e igualmente, en la figura 1.4c, $\mathbf{V}'_x$ y $\mathbf{V}'_y$ con las componentes x' e y' de $\mathbf{V}$. Al emplear componentes rectangulares, la dirección del vector respecto, por ejemplo, al eje x está claramente especificada por

$$\theta = \arctg \frac{V_y}{V_x}$$

Todo vector $\mathbf{V}$ puede expresarse matemáticamente multiplicando su módulo V por un vector $\mathbf{n}$ de módulo unidad cuya dirección y sentido coincidan con los de $\mathbf{V}$. Así,

$$\mathbf{V} = V\mathbf{n}$$

De esta manera tanto el módulo como la dirección y el sentido del vector se encierran en una única expresión matemática. En muchos problemas, especialmente en los tridimensionales, conviene expresar las componentes rectangulares de $\mathbf{V}$ (fig. 1.5) en función de los vectores unitarios $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$, según las direcciones x , y y z , respectivamente, los cuales tienen módulo unidad. Entonces, la suma vectorial de las componentes se escribe como sigue:

$$\mathbf{V} = V_x \mathbf{i} + V_y \mathbf{j} + V_z \mathbf{k}$$

Ahora empleamos los *cosenos directores* l , m y n de $\mathbf{V}$ dados por

$$l = \cos \theta_x \quad m = \cos \theta_y \quad n = \cos \theta_z$$

y así podemos expresar como sigue los valores de las componentes de $\mathbf{V}$

siendo

$$\begin{aligned} V_x &= lV & V_y &= mV & V_z &= nV \\ V^2 &= V_x^2 + V_y^2 + V_z^2 \end{aligned}$$

Obsérvese que $l^2 + m^2 + n^2 = 1$.

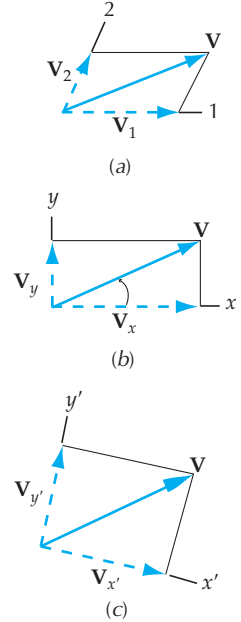


Figura 1.4

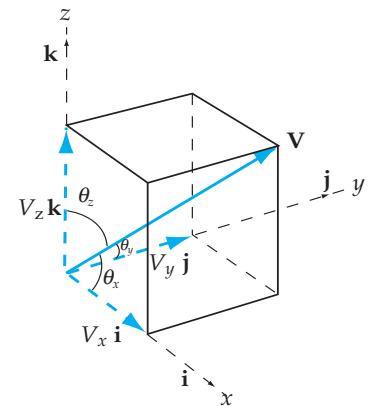


Figura 1.5

1.4 LEYES DE NEWTON

Sir Isaac Newton fue el primero en enunciar correctamente los principios fundamentales que rigen el movimiento de una partícula y en demostrar su validez. Expresadas en palabras modernas, tales leyes rezan:

Primera. Una partícula sobre la que no actúe ninguna fuerza que no esté equilibrada, o permanece en reposo o sigue un movimiento rectilíneo uniforme.

Segunda. La aceleración de una partícula es proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre ella y tiene la dirección y el sentido de dicha fuerza.

Tercera. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza, llamada *acción*, sobre otro, éste a su vez ejerce sobre el primero otra fuerza, llamada *reacción*, de iguales módulo y recta soporte, pero de sentido contrario.

La validez de estas leyes se ha comprobado experimentalmente de muchas y muy variadas maneras. En Dinámica, la segunda ley de Newton constituye la base de la mayoría de los análisis. Aplicada a una partícula de masa m puede escribirse en la forma

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \quad (1.1)$$

donde $\mathbf{F}$ es la fuerza resultante que actúa sobre la partícula y $\mathbf{a}$ es la aceleración resultante. Esta ecuación es *vectorial*, ya que la dirección y sentido de $\mathbf{F}$ son los mismos que los de $\mathbf{a}$, además de ser iguales los módulos de $\mathbf{F}$ y $m\mathbf{a}$. La primera ley de Newton contiene el principio del equilibrio de las fuerzas, que es la cuestión primordial de la Estática. En realidad, esta ley es consecuencia de la segunda, ya que no habrá aceleración cuando la fuerza sea nula y la partícula deberá estar en reposo o moverse a velocidad constante. La primera ley no aporta nada nuevo a la descripción del movimiento, si bien se incluye debido a que formaba parte de los enunciados clásicos de Newton.

La tercera ley es fundamental para nuestro conocimiento de las fuerzas. Establece que éstas aparecen siempre por parejas de fuerzas iguales y opuestas. Así, la fuerza ejercida hacia abajo por el lápiz sobre la mesa está acompañada de otra fuerza igual y hacia arriba ejercida por la mesa sobre el lápiz. Este principio es válido para todas las fuerzas, constantes o variables, independientemente de su origen y se cumple en todo instante durante el tiempo en que están aplicadas las fuerzas. La falta de cuidado en la aplicación de esta ley origina frecuentes errores al principiante. Al estudiar cuerpos sometidos a fuerzas es de todo punto necesario ver claramente cuál de las dos fuerzas de la pareja se está considerando. Antes que nada es necesario *aislar* el cuerpo en cuestión y luego considerar solamente la fuerza de la pareja que actúa *sobre* el cuerpo considerado.

1.5 UNIDADES

En Mecánica hay cuatro magnitudes esenciales: longitud, masa, fuerza y tiempo. Las unidades en que se miden éstas no pueden elegirse arbitrariamente ya que han de estar en concordancia con la segunda ley de Newton (ec. 1.1). Si bien existen varios sistemas de unidades en uso, en este libro se emplea exclusivamente el sistema métrico moderno (SI). A causa del uso generalizado que en muchos países se hace todavía del antiguo sistema técnico, o sistema terres-

tre, al final del próximo apartado 1.6 se hace una breve referencia al mismo, pero sólo a efectos comparativos. En el cuadro siguiente se resumen las cuatro magnitudes principales y sus unidades y símbolos.

Magnitud	Magnitud dimensional	Unidades SI		SISTEMA TERRESTRE O TÉCNICO	
		Unidad	Símbolo	Unidad	Símbolo
Masa	M	Unidades básicas {	kg	Unidades básicas {	UTM
Longitud	L		m		m
Tiempo	T		s		seg
Fuerza	F		N		kgf, kp

Unidades SI. El Sistema Internacional de Unidades, abreviadamente SI, está ya aceptado universalmente y es una versión moderna del sistema métrico. Por convenio internacional sustituirá paulatinamente a otros sistemas que han sido de uso común. Tal como se muestra en el cuadro, las unidades básicas SI son el kilogramo (kg) para la masa, el metro (m) para la longitud y el segundo (s) para el tiempo, mientras que la unidad de fuerza, el newton (N), es una unidad derivada de las tres anteriores a través de la ec. (1.1). Es decir, fuerza (N) = masa(kg) x aceleración(m/s²), o sea

$$N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$$

Vemos, pues, que 1 newton es la fuerza necesaria para comunicar una aceleración de 1 m/s² a una masa de un kilogramo.

Consideremos un cuerpo de masa m que cae libremente en las proximidades de la superficie terrestre. Como sobre él actúa únicamente la fuerza W de la gravedad, caerá con una aceleración g dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces, según la ec. (1.1), el peso W del cuerpo será

$$W(N) = m(\text{kg}) \times g(\text{m/s}^2)$$

Los **patrones prototipos** de las unidades de masa, longitud y tiempo fueron establecidos mediante acuerdos internacionales y son los siguientes:

Masa. Por definición, el kilogramo es la masa de un cilindro de platino iridiado que se guarda en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, en Francia, cerca de París. Existen reproducciones de este prototipo, realizadas con gran precisión, repartidas por todo el mundo y que sirven como masa patrón en los distintos países.

Longitud. El metro, definido originalmente como la diezmillonésima parte de la distancia entre el polo y el ecuador, medida sobre el meridiano de París, se redefinió más tarde como la distancia existente entre dos trazos practicados en una barra de platino iridiado que se guarda en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Las dificultades de accesibilidad y para conseguir las precisiones deseables en las reproducciones de este prototipo movieron a la adopción

de un nuevo metro patrón, más preciso y fácilmente reproducible, que en la actualidad está definido como 1 650 763,73 longitudes de onda de determinada radiación del átomo de criptón 86.

Tiempo. Inicialmente el segundo se definió como la fracción $1/86\,400$ del día solar medio. Sin embargo, las irregularidades registradas en la rotación de la Tierra introducían inconvenientes en esta definición, por lo que se adoptó un patrón más preciso y reproducible. Actualmente, el segundo está definido como la duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación correspondiente a determinado estado del átomo de cesio 133.

Evidentemente, para la mayoría de los trabajos de ingeniería y para nuestros propósitos al estudiar Mecánica, la precisión de estos patrones se encuentra considerablemente por encima de nuestras necesidades.

Como valor normalizado de la aceleración gravitatoria g se tomó su valor a nivel del mar y a 45° de latitud. Dicho valor es

$$g = 9,80665 \text{ m/s}^2$$

Para la inmensa mayoría de los cálculos técnicos basta con el valor aproximado de $9,81 \text{ m/s}^2$.

En Estática nos importan primordialmente las unidades de longitud y fuerza, y la masa sólo intervendrá cuando hayamos de calcular fuerzas gravitatorias, tal como se expone en el apartado siguiente.

1.6 LEY DE LA GRAVITACIÓN

Tanto en Estática como en Dinámica abundan las ocasiones en que es necesario calcular el peso de un cuerpo (o sea, la fuerza gravitatoria que actúa sobre el mismo). Ese valor depende de la ley de la gravitación, que también fue formulada por Newton

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (1.2)$$

donde F es la fuerza de atracción mutua entre dos partículas, G es una constante universal, llamada constante de gravitación, m_1 y m_2 son las masas de las dos partículas, y r es la distancia entre los centros de las partículas.

Las fuerzas mutuas F cumplen la ley de acción y reacción, ya que son iguales y opuestas y están dirigidas a lo largo de la recta que une los centros de las partículas (fig. 1.6). Experimentalmente se ha obtenido $G = 6,673 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$. Entre todo par de cuerpos se ejercen fuerzas gravitatorias. En la superficie terrestre la única fuerza gravitatoria de valor apreciable es la debida a la atracción de la Tierra. Así, por ejemplo, dos esferas de hierro de 100 mm de

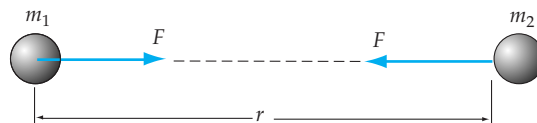


Figura 1.6

diámetro son atraídas por la Tierra con una fuerza de 37,1 N cada una, fuerza que recibe el nombre de peso. Por otra parte, la atracción mutua entre ambas esferas, cuando ambas están tangentes es de 0,000 000 095 1 N, fuerza evidentemente despreciable frente a la de 37,1 N de la atracción terrestre y, por tanto, ésta será la única fuerza gravitatoria que habrá que tener en cuenta en la mayoría de los experimentos ingenieriles realizados en la superficie terrestre.

A la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo se le llama *peso* del cuerpo. Esta fuerza existe tanto si el cuerpo está en reposo como si está en movimiento. Dado que se trata de una fuerza, el peso de un cuerpo deberá expresarse en newtons (N) según el sistema SI. Por desgracia, ha sido práctica frecuente referirse al kilogramo como a un peso, porque indebidamente se introducía el sistema terrestre. Pero debe quedar claro que la palabra "peso" expresada en kilogramos denota técnicamente una masa. Para evitar confusiones, en este libro la palabra "peso" se utiliza únicamente como expresión de la fuerza debida a la atracción gravitatoria de la Tierra y que se mide en newtons. La palabra "kilogramo" se reserva exclusivamente para expresar "masas". Ello es así porque se emplea sólo el sistema SI.

La atracción de la Tierra, definida por la expresión 1.2, sobre un cuerpo de masa m situado en la superficie terrestre puede determinarse experimentalmente de forma sencilla. Si esa fuerza gravitatoria, o peso, vale W , como el cuerpo cae con una aceleración g , la ecuación 1.1 nos dará

$$W = mg \quad (1.3)$$

El peso W se expresará en newtons (N) cuando m se exprese en kilogramos(kg) y g en metros por segundo cuadrado(m/s^2). Por lo que respecta a los cálculos de Estática ya hemos dicho que el valor admitido de $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ es suficientemente preciso.

De acuerdo con lo anterior, el peso de la masa patrón en unidades SI será $(1 \text{ kg}) \times (9,81 \text{ m/s}^2) = 9,81 \text{ N}$.

En el sistema terrestre, o técnico, el peso de la masa patrón es por definición la unidad de fuerza, llamada *kilopondio* (kp) y también *kilogramo-fuerza* (kgf). Resulta entonces que podemos establecer que

$$1 \text{ kp} = 9,81 \text{ N}$$

puesto que ambos valores expresan el peso de la misma masa. Según la expresión 1.3, en el sistema técnico la masa de la masa patrón valdrá $(1/9,81)$ UTM. La unidad de masa en el sistema técnico carece de nombre específico y suele expresarse con las iniciales UTM, de unidad técnica de masa. Esta unidad no se emplea en esta obra, en la que se hace uso exclusivo de unidades SI.

Para redondear estas aclaraciones, diremos que un "peso" de 75 kp (sistema técnico) es la misma cantidad que un "peso" de $9,81 \times 75 = 735,75 \text{ N(SI)}$ y que, según la ecuación 1.3, un cuerpo cuyo peso sea éste posee una "masa" de $75/9,81 = 7,65 \text{ UTM}$, o bien de $735,75/9,81 = 75 \text{ kg(SI)}$. En la figura 1.7 se representan ejemplos de peso y masa expresados en ambos sistemas como ayuda para comprender la relación entre esas magnitudes y entre ambos sistemas. Téngase aquí en cuenta que el peso verdadero (atracción gravitatoria de la Tierra) y el peso aparente (el medido por una balanza de resortes) son levemente diferentes. Esta diferencia, que se debe a la rotación de la Tierra, es muy pequeña y la despreciamos. Este efecto se estudiará en el *Tomo II, Dinámica*.

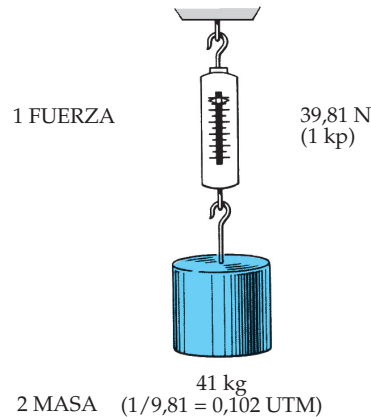


Figura 1.7

1.7 PRECISIÓN, LÍMITES Y APROXIMACIONES

El número de cifras significativas que se consignan en un resultado no debe ser mayor que el que corresponda al mínimo número de cifras significativas de los datos. Así, el área de la sección recta de una barra cuadrada cuyo lado de 24 mm se midió con una aproximación de medio milímetro deberá escribirse igual a 580 mm² y no a 576 mm² como resultaría al multiplicar los números.

Cuando los cálculos conduzcan a pequeñas diferencias entre cantidades grandes, deberá lograrse una precisión lo mayor posible. Así, será necesario conocer los números 4,2503 y 4,2391 con una precisión de cinco cifras significativas a fin de poder calcular su diferencia 0,0112 con una precisión de tres cifras significativas. En algunos cálculos largos suele ser difícil saber al principio el número de cifras significativas que deben tener los datos originales para asegurar una cierta precisión en la respuesta. La precisión de tres cifras significativas se considera satisfactoria para la mayoría de los cálculos técnicos.

En este texto, las soluciones se muestran por lo general con tres cifras significativas, salvo que el primer dígito sea 1, en cuyo caso las cifras significativas son cuatro. A efectos de cálculo, todos los datos que se ofrecen deben tomarse como exactos.

El *orden* de las cantidades infinitesimales suele ocasionar confusiones. En el límite, los infinitésimos de orden superior se pueden siempre despreciar frente a los de orden inferior cuando nos acercamos al límite matemático. Por ejemplo, el elemento de volumen ΔV de un cono recto de revolución de altura h y base de radio r puede considerarse como una rebanada circular situada a una distancia x del vértice y de espesor Δx . Puede comprobarse que la expresión completa del volumen del elemento se puede escribir en la forma

$$\Delta V = \frac{\pi r^2}{h^2} [x^2 \Delta x + x(\Delta x)^2 + \frac{1}{3}(\Delta x)^3]$$

Puede verse que, al pasar al límite yendo de ΔV a dv y de Δx a dx , los términos en los que figuran $(\Delta x)^2$ y $(\Delta x)^3$ desaparecen, quedando simplemente

$$dV = \frac{\pi r^2}{h^2} x^2 dx$$

que da una expresión exacta al ser integrada.

Al manejar ángulos muy pequeños, pueden hacerse generalmente hipótesis simplificadoras. Consideremos el triángulo rectángulo de la figura 1.8, donde el ángulo θ , expresado en radianes, es relativamente pequeño. Tomando la hipotenusa como unidad, por la geometría de la figura se ve que la longitud de arco $1 \times \theta$ y $\sin \theta$ son dos valores muy próximos. Además, lo mismo puede decirse de $\sin \theta$ y $\operatorname{tg} \theta$. Es decir, para ángulos muy pequeños, podemos escribir

$$\sin \theta \cong \operatorname{tg} \theta \cong \theta \quad \cos \theta \cong 1$$

Estas aproximaciones equivalen a retener únicamente los primeros términos en los desarrollos en serie de estas tres funciones. Como ejemplo de la aproximación que se consigue, en el caso de un ángulo de 1° se tiene

$$\begin{aligned} 1^\circ &= 0,017\,453 \text{ rad} & \operatorname{tg} 1^\circ &= 0,017\,455 \\ \sin 1^\circ &= 0,017\,452 & \cos 1^\circ &= 0,999\,848 \end{aligned}$$

Cuando se desee mayor precisión, pueden retenerse los dos primeros términos y éstos son

$$\sin \theta \cong \theta - \theta^3/6 \quad \operatorname{tg} \theta \cong \theta + \theta^3/3 \quad \cos \theta \cong 1 - \theta^2/2$$

Al sustituir el seno por el ángulo, el error es sólo del 0,005% si el ángulo es 1° . Si el ángulo es 5° , el error será del 0,13%, y para 10° el error vale 0,51%. Es evidente ahora que cuando el ángulo θ tienda a cero se cumplirán en el límite las siguientes relaciones

$$\sin d\theta = \operatorname{tg} d\theta = d\theta \quad \cos d\theta = 1$$

Por supuesto, el ángulo $d\theta$ debe expresarse en radianes.

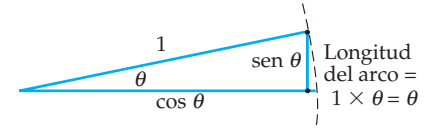


Figura 1.8

1.8 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE ESTÁTICA

El estudio de la Estática versa acerca de la descripción cuantitativa de las fuerzas que se ejercen sobre las estructuras portantes en equilibrio. Las matemáticas establecen las relaciones entre las distintas magnitudes que intervienen en cada caso y permiten predecir, a partir de esas relaciones, los efectos que se producen. Al formular esa descripción es necesario un proceso mental doble. Debe pensarse con arreglo a la situación física y también de acuerdo con la correspondiente descripción matemática. El estudio de todo problema requerirá pasar mentalmente una y otra vez, en ambos sentidos, del punto de vista físico al matemático. Sin duda, uno de los objetivos más importantes para el estudiante debe ser desarrollar su capacidad para realizar sin trabas esas transiciones. Debemos reconocer que la formulación matemática de un problema físico representa un modelo o descripción límite ideal que se aproxima, pero nunca alcanza, a la situación física real.

Al construir el modelo matemático idealizado para un problema técnico dado, siempre se harán ciertas aproximaciones. De éstas, unas serán de índole matemática y otras serán de índole física. Por ejemplo, suele ser necesario despreciar distancias, ángulos o fuerzas de poco valor, frente a otras distancias, ángulos o fuerzas mucho mayores. Una fuerza que de hecho se halle distribuida sobre una pequeña superficie del cuerpo en el que actúa puede tomarse como una fuerza concentrada si las dimensiones de esa superficie son reducidas con respecto a otras dimensiones pertinentes. El peso por unidad de longitud de un cable de acero podrá despreciarse si la tensión de éste es varias veces mayor que su peso total, mientras que el peso no podrá despreciarse si se trata de determinar la flecha del cable suspendido bajo la acción de su propio peso. Así pues, las hipótesis que se hagan dependerán de la información que se desee conseguir y de la precisión exigida. Debemos estar constantemente atentos a las distintas hipótesis a las que recurramos para formular los problemas reales. La capacidad para entender y utilizar unas hipótesis adecuadas al plantear y resolver problemas técnicos es, desde luego, una de las características más importantes de los buenos ingenieros. Uno de los principales fines de esta obra es facilitar un máximo de ocasiones para desarrollar esa capacidad mediante la formulación y análisis de numerosos problemas prácticos en los que intervengan los principios de la Estática.

Los dibujos son asimismo una importante herramienta de análisis y son útiles en tres aspectos. Primero, permiten representar gráficamente un sistema físico mediante un esquema o diagrama. La representación geométrica es vital para la interpretación física y ayudan enormemente a visualizar los aspectos tridimensionales de muchos problemas. Segundo, constituyen muchas veces un medio para resolver situaciones físicas prescindiendo de métodos matemáticos directos que podrían ser engorrosos. Las soluciones gráficas no sólo proporcionan medios prácticos de obtener resultados, sino que, además, son de gran ayuda para hacer la transición mental entre la situación física y la expresión matemática, puesto que ambas están representadas simultáneamente. Un tercer uso de los dibujos es la presentación de resultados sobre diagramas o curvas, lo cual es una ayuda inestimable para la interpretación.

Como ocurre con todos los problemas técnicos, es esencial un método eficaz para abordar los problemas de Estática. El desarrollo de hábitos correctos en el planteo de los problemas y en la representación de los resultados se mostrará como un haber valiosísimo. Cada proceso de resolución debe seguir una sucesión lógica de pasos que lleven desde la hipótesis a la conclusión y su representación debe comprender una exposición clara de las partes siguientes, cada una de ellas perfectamente identificada:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Datos conocidos | 4. Cálculos |
| 2. Resultados buscados | 5. Respuestas y conclusiones |
| 3. Diagramas necesarios | |

Conviene además incluir una serie de comprobaciones de los cálculos en puntos intermedios del proceso. Debe observarse si son razonables o no los valores numéricos y comprobarse frecuentemente la precisión y la homogeneidad dimensional de los términos. Es también importante que el trabajo se disponga pulcra y ordenadamente. Las soluciones descuidadas que los demás no puedan leer son de poco o ningún valor. La disciplina inherente a una buena presentación es por si misma una ayuda inestimable para desarrollar la ca-

pacidad de plantear y analizar. Muchos problemas que al principio pueden parecer difíciles y complicados se clarifican y simplifican cuando se abordan con un método lógico y disciplinado.

La Estática se basa en un número sorprendentemente reducido de conceptos fundamentales y requiere ante todo aplicar esas relaciones fundamentales a una diversidad de situaciones. En esa aplicación, el *método* de análisis es de primera importancia. Al resolver un problema es esencial que las leyes que se apliquen estén bien grabadas en la mente y que esos principios se apliquen literal y exactamente. Al aplicar los principios que definen los requisitos para las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, es esencial que el cuerpo esté *aislado* de los demás cuerpos para que sea posible hacer un inventario completo y exacto de todas las fuerzas actuantes sobre ese cuerpo. Ese *aislamiento* debe existir en nuestra mente y debe estar representado sobre el papel. El dibujo de dicho cuerpo idealmente aislado con la representación de *todas* las fuerzas exteriores que actúan sobre él recibe el nombre de *diagrama de sólido libre*. Que el *método del diagrama de sólido libre* es la clave para comprender la Mecánica está hace tiempo establecido. Ello se debe a que el *aislamiento* del cuerpo es el instrumento con el que se separan claramente la *causa* y el *efecto* y merced al cual se centra exactamente nuestra atención en la aplicación literal de un principio. El procedimiento para dibujar diagramas para sólido libre se tratará en el capítulo 3, donde por primera vez se utilizan.

Al aplicar las leyes de la Estática, pueden emplearse directamente los valores numéricos de las cantidades al ir en busca de la solución o bien podemos representar las cantidades mediante símbolos y dejar la respuesta en forma de fórmula. Con el primer método, en cada etapa del cálculo se evidencia el valor de todas las cantidades expresado en las unidades respectivas, lo cual resulta ventajoso cuando se valora la importancia práctica de cada término. No obstante, la solución simbólica ofrece varias ventajas sobre la numérica. En primer lugar, la abreviatura que supone el empleo de símbolos facilita el concentrar la atención en la interconexión de la situación física con la correspondiente descripción matemática. En segundo lugar, la solución simbólica nos permite hacer una comprobación dimensional a cada paso, mientras que la homogeneidad dimensional puede perderse si se emplean sólo valores numéricos. Tercero, una solución simbólica la podemos usar repetidamente para obtener respuestas al mismo problema cuando se emplean diferentes conjuntos de valores y unidades de las cantidades. Es esencial adquirir soltura en ambas formas de resolver problemas.

El estudiante descubrirá que los problemas de Estática pueden resolverse de tres maneras diferentes. Primero, podemos resolver un problema por cálculo manual directo y llegar a unos resultados expresados con símbolos algebraicos o con valores numéricos; la mayoría de los problemas caen en esta categoría. Segundo, ciertos problemas se tratan fácilmente con procedimientos gráficos. Tercero, cuando interviene un gran número de ecuaciones o cuando los parámetros varían, el empleo de ordenador resulta especialmente útil. En el *Tomo I, Estática*, se presenta un cierto número de problemas designados como *problemas especiales para ordenador*. Estos aparecen al final de los problemas de repaso de cada capítulo y se han elegido de modo que ilustren para qué tipos de problemas el uso de ordenador ofrece una ventaja inequívoca. La elección del método de resolución más expeditivo constituye un aspecto importante de la experiencia a adquirir en la resolución de problemas.

PROBLEMAS

1.1 Determinar el ángulo que forma el vector $\mathbf{V} = -5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$ con el semieje x positivo.

Resp. $\theta_x = 112,6^\circ$

1.2 Un vector $\mathbf{V}$ contenido en el plano x - y tiene un módulo de 20. Si su coseno director respecto al eje y es $-0,6$ y su componente x es positiva, hallar su expresión en función de los vectores unitarios $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$. Escribir el vector unitario $\mathbf{n}$ de la misma dirección y sentido que $\mathbf{V}$.

1.3 Una cierta fuerza esta representada por el vector $\mathbf{F} = 60\mathbf{i} - 60\mathbf{j} + 30\mathbf{k}$ N. Determinar los ángulos que forma $\mathbf{F}$ con las direcciones x , y y z .

Resp. $\theta_x = 48,2^\circ$ $\theta_y = 131,8^\circ$ $\theta_z = 70,5^\circ$

1.4 Los vectores $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$ son componentes de otro vector $\mathbf{V}$. Hallar gráficamente el módulo de $\mathbf{V}$ y comprobar gráficamente el resultado.

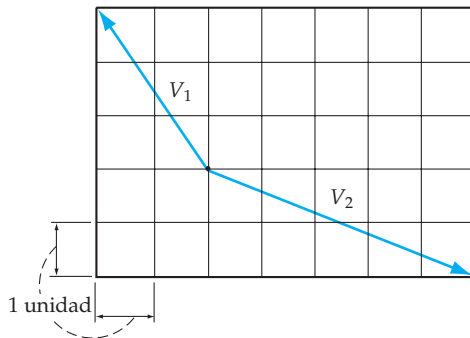


Figura problema 1.4

1.5 Hallar el peso en newtons de un hombre que pesa 90 kp. Halle el lector su propio peso en newtons.

Resp. 883 N

1.6 ¿Cuál es la masa, tanto en kilogramos como en UTM, de un bulto que pesa 40 kp?

1.7 Un cuerpo pesa 500 N a nivel del mar y a 45° de latitud. Hallar su masa en unidades SI y en UTM.

Resp. $m = 51,0$ kg $m = 5,2$ UTM

1.8 Calcular el peso W de un cuerpo en la cima del Monte Everest (altura: 8848 m sobre el nivel del mar) si su masa es de 50 kg. Como valor de g a nivel del mar, tómese $9,80665$ m/s².

1.9 ¿Qué error porcentual n se comete al sustituir el seno de 20° por el valor del ángulo en radianes? Repetir el mismo cálculo para la tangente de 20° y explicar geoméricamente la diferencia en los dos porcentajes de error.

Resp. $n = 2,06\%$ $n = 4,09\%$

1.10 El elemento de volumen del cono circular recto de altura h y radio de la base r se forma rebanando el cono a una distancia x del vértice. Si la rebanada es de espesor finito Δx , demostrar que su volumen es $\pi r^2 / h^2 [x^2 \Delta x + x(\Delta x)^2 + \frac{1}{3}(\Delta x)^3]$. (Recuérdese la fórmula del volumen del cono.) Explicar que ocurre con los términos segundo y tercero cuando Δx se convierte en dx .

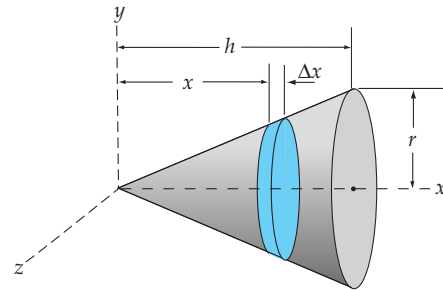


Figura problema 1.10

Capítulo 2: SISTEMAS DE FUERZAS



Los ingenieros dedicados al estudio de estructuras y máquinas cargadas deben conocer a fondo las propiedades de las fuerzas. El montaje de esta enorme placa es un ejemplo de cómo se aplican y se equilibran las fuerzas.

2.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo y en los siguientes examinaremos los efectos y propiedades de diversos tipos de fuerzas que pueden actuar sobre mecanismos y estructuras portantes. La experiencia que se adquiera mediante este examen resultará ser de utilidad fundamental en todo el estudio de la Mecánica y en el de otros temas tales como el análisis de esfuerzos, diseño de elementos de máquinas y movimiento de fluidos. En este capítulo se sientan las bases para el conocimiento no sólo de la Estática en sí, sino de toda la Mecánica, por lo que su contenido debe dominarse a fondo.

2.2 FUERZA

Antes de que tratemos con conjuntos, o *sistemas* de fuerzas es necesario que examinemos, con algún detalle, las propiedades de una fuerza considerada aisladamente. Hemos definido la fuerza como la acción que un cuerpo ejerce sobre otro. Es evidente que la fuerza es una *magnitud vectorial*, puesto que su efecto depende de la dirección y sentido de la acción tanto como de su intensidad y, además, su suma obedece a la ley del paralelogramo. La acción de la tensión del cable sobre el soporte de la figura 2.1a se representa en la figura 2.1b mediante el vector fuerza $\mathbf{P}$, de módulo P . El efecto de esta acción sobre el soporte dependerá de la intensidad de P , del ángulo θ y de la posición del punto de aplicación A . Variando cualquiera de estos tres datos se alterará el efecto sobre el soporte, cosa que podría apreciarse, por ejemplo, mediante la fuerza que se ejerce sobre cada uno de los pernos que fijan el soporte a la base, o bien por la deformación o los esfuerzos internos que sufre el material del soporte en un punto cualquiera. Se ve, pues, que la especificación completa de una fuerza exige el conocimiento de su *intensidad*, *dirección* y *sentido*, y *punto de aplicación*, en cuyo caso hay que tratarla como vector fijo.

La acción de una fuerza sobre un cuerpo puede descomponerse en dos efectos: *exteriores* e *interiores*. Para el soporte de la figura 2.1, los efectos de $\mathbf{P}$ exteriores al soporte son las reacciones o fuerzas ejercidas (no representadas) sobre el soporte por los cimientos y los pernos a consecuencia de la acción de $\mathbf{P}$. Las fuerzas exteriores a un cuerpo son, pues, de dos clases: fuerzas aplicadas, o *activas*, y fuerzas *reactivas*. Los efectos de $\mathbf{P}$ interiores al soporte son las deformaciones y los esfuerzos resultantes distribuidos en todo el seno del material. La relación entre las deformaciones internas y los esfuerzos internos depende de las propiedades del material y se estudia en Resistencia de Materiales, Elasticidad y Plasticidad.

Al estudiar la mecánica de los cuerpos rígidos, en donde sólo se tienen en cuenta los efectos *exteriores* de las fuerzas, la experiencia nos muestra que no es necesario restringir a un punto dado la acción de una fuerza aplicada. Así, la fuerza $\mathbf{P}$ que actúa sobre el soporte rígido de la figura 2.2 puede considerarse aplicada en A o en B o en cualquier punto de su recta soporte, con lo cual no cambiarán los efectos exteriores netos de $\mathbf{P}$ sobre el soporte. Los efectos exteriores son las fuerzas que sobre el soporte ejercen el apoyo articulado O y el apoyo de rodillo C . De ello da cuenta el llamado *principio de transmisibilidad*, que afirma que una fuerza puede considerarse aplicada a un punto cualquiera de su recta soporte sin que se alteren sus efectos *exteriores* sobre el cuerpo en el que actúa. Cuando hay que estudiar únicamente los efectos externos producidos por una fuerza, ésta puede considerarse como *vector deslizante* y entonces es ne-

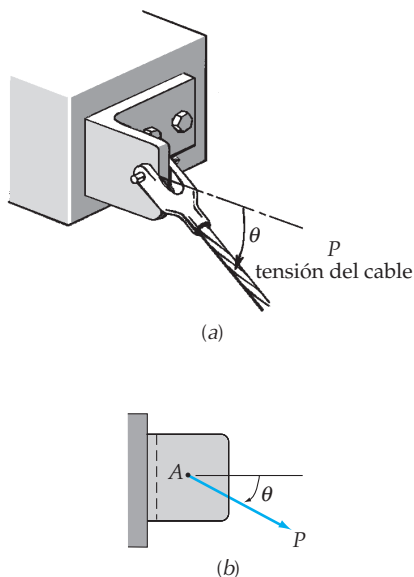


Figura 2.1

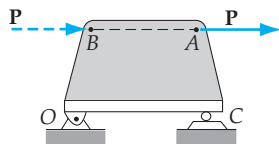


Figura 2.2

cesario y suficiente especificar su *intensidad* o *módulo*, su *dirección* y *sentido*, y su *recta soporte* o línea de acción. Como en este texto se trata básicamente la mecánica de los cuerpos rígidos, casi todas las fuerzas se considerarán como vectores deslizantes respecto al cuerpo sobre el que actúen.

Las fuerzas se clasifican en *fuerzas de contacto* y *fuerzas másicas*. Las fuerzas de contacto se generan mediante el contacto físico directo entre dos cuerpos. Las fuerzas másicas se crean por acción a distancia; tal es el caso de las fuerzas gravitatorias y magnéticas.

Las fuerzas pueden estar *concentradas* o *distribuidas*. En realidad, toda fuerza de contacto se halla aplicada a una superficie de área finita y, por tanto, está distribuida. Cuando las dimensiones de la superficie sean despreciables frente a las otras dimensiones del cuerpo, se podrá considerar que la fuerza está aplicada en un punto sin pérdida apreciable de precisión. Una fuerza puede estar distribuida sobre una superficie, como en el caso de los contactos mecánicos, o puede estar repartida por un volumen, que es el caso de las fuerzas másicas. El *peso* de un cuerpo es la fuerza de la gravedad distribuida por su volumen y puede tomarse como una fuerza concentrada que actúe en el centro de gravedad. La posición del centro de gravedad es muchas veces obvia por consideraciones de simetría. Si no es así, hay que determinar su posición mediante los cálculos especiales que se exponen en el capítulo 5.

Una fuerza puede medirse comparándola con otras fuerzas conocidas, recurriendo al equilibrio mecánico, o por la deformación calibrada de un resorte elástico. Todas estas comparaciones y calibraciones se basan en un patrón primario. La unidad patrón de fuerza en el Sistema Internacional es el newton (N) que se definió en el apartado 1.5.

Hay que ser muy cuidadoso al tener en cuenta la característica de las fuerzas expresada por la tercera ley de Newton. La *acción* de una fuerza está siempre acompañada de una *reacción igual y opuesta*. Es esencial ver claramente qué fuerza de esa pareja es la que se está considerando. La respuesta quedará siempre clara si se *aísla* el cuerpo en cuestión y se representa la fuerza ejercida *sobre* el cuerpo (no la ejercida *por* él). Es muy fácil equivocarse y considerar la fuerza de la pareja que no se debe utilizar, a menos que se establezca una distinción precisa entre toda acción y su reacción.

Dos fuerzas concurrentes F_1 y F_2 pueden sumarse según la regla del paralelogramo para obtener su resultante R contenida en su plano común tal como se representa en la figura 2.3a. Si dos fuerzas son coplanarias pero están aplicadas a dos puntos diferentes, como en la figura 2.3b, por el principio de transmisibilidad pueden deslizarse a lo largo de sus rectas soporte y obtener su resultante R en el punto de concurrencia A . Esta resultante R puede sustituir a F_1 y F_2 sin que cambien los efectos externos sobre el cuerpo en el que ambas actúan. Para obtener R puede asimismo utilizarse la regla del triángulo, pero ello exige desplazar la recta soporte de una de las fuerzas del modo que se indica en la figura 2.3c. En la figura 2.3d se han sumado las mismas fuerzas y, aun cuando se obtienen el módulo y la dirección correctos de R , la recta soporte de ésta se ha perdido ya que R ya no pasa por A . Por tanto, debe evitarse este tipo de construcción. Matemáticamente, la suma de dos fuerzas se expresa mediante la igualdad vectorial

$$R = F_1 + F_2$$

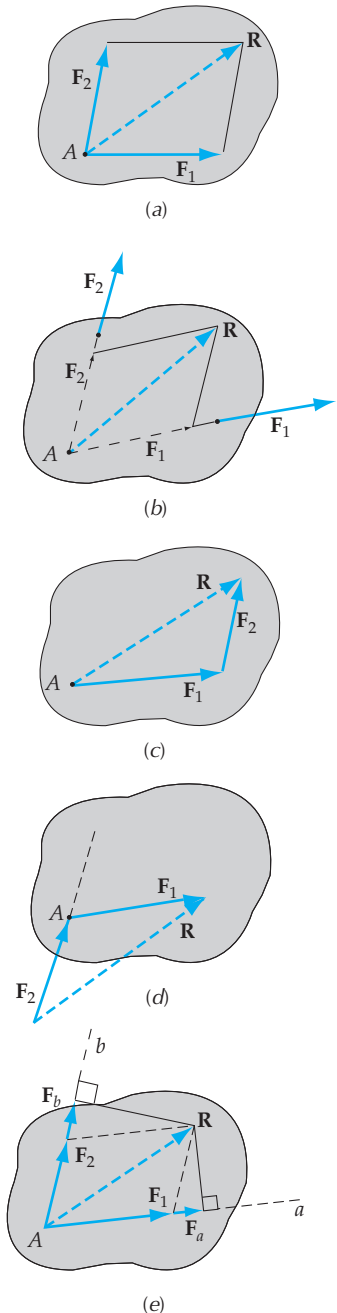


Figura 2.3

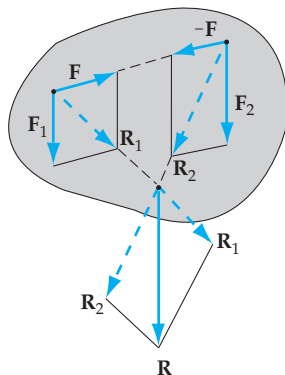


Figura 2.4

Además de la necesidad de componer fuerzas para obtener su resultante, en otros muchos casos es necesario sustituir una fuerza por sus *componentes* según direcciones conocidas. Por definición, la suma de las dos o más componentes de un vector debe ser igual a éste. Así, la fuerza $\mathbf{R}$ de la figura 2.3a puede remplazarse por, o *descomponerse en*, las dos componentes $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ según las direcciones especificadas sin más que construir el paralelogramo tal como se muestra para obtener los módulos de $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$.

La relación entre una fuerza y sus componentes según unos ejes dados no debe confundirse con la relación entre una fuerza y sus proyecciones ortogonales sobre los mismos ejes. Así, en la figura 2.3e se representan las proyecciones $\mathbf{F}_a$ y $\mathbf{F}_b$ de la fuerza dada $\mathbf{F}$ sobre los ejes a y b , paralelos a las componentes $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ de la figura 2.3a. Deja claro la figura que, en general, las componentes de un vector no son iguales a las proyecciones del vector sobre los mismos ejes. Además, la suma vectorial de las proyecciones $\mathbf{F}_a$ y $\mathbf{F}_b$ no es la fuerza $\mathbf{R}$, pues la suma debe realizarse siguiendo la regla del paralelogramo. Las componentes y las proyecciones de $\mathbf{R}$ son iguales sólo cuando a y b son perpendiculares.

En la figura 2.4 se presenta el caso particular de suma de dos fuerzas paralelas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$. Estas pueden componerse sumándoles primero dos fuerzas $\mathbf{F}$ y $-\mathbf{F}$ colineales, de la misma intensidad, convenientemente elegidas, y opuestas, las cuales tomadas juntas no ocasionarán ningún efecto exterior sobre el cuerpo. Sumando primero $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}$ para obtener $\mathbf{R}_1$ y componiendo ésta con la suma $\mathbf{R}_2$ de $\mathbf{F}_2$ y $-\mathbf{F}$ se obtendrá la resultante $\mathbf{R}$ de intensidad, sentido y recta soporte correctos. Este procedimiento resulta asimismo muy útil cuando hay que sumar gráficamente dos fuerzas casi paralelas y que, por ello, se cortan en un punto muy alejado.

Acostumbra a ser provechoso dominar el análisis de los sistemas de fuerzas bidimensionales antes de acometer el de los sistemas tridimensionales. Con ese objeto el resto de este capítulo se ha dividido en las dos partes mencionadas. No obstante, aquellos lectores que posean un buen dominio del análisis vectorial pueden estudiar ambas secciones simultáneamente si lo prefieren.

SECCIÓN A. SISTEMAS DE FUERZAS BIDIMENSIONALES

2.3 COMPONENTES RECTANGULARES

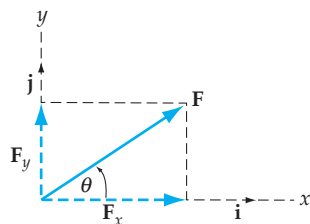


Figura 2.5

La descomposición bidimensional más corriente de una fuerza se hace mediante *componentes rectangulares*. De la regla del paralelogramo aplicada a la fuerza $\mathbf{F}$ de la figura 2.5 resulta que

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_x + \mathbf{F}_y \quad (2.1)$$

donde $\mathbf{F}_x$ y $\mathbf{F}_y$ son *componentes vectoriales* de $\mathbf{F}$. Cada una de estas componentes vectoriales puede a su vez escribirse como producto de un escalar por el vector unitario adecuado. Así, en función de los vectores $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ de la figura 2.5, podemos escribir

$$\mathbf{F} = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} \quad (2.2)$$

donde F_x y F_y son las *componentes escalares* x e y del vector $\mathbf{F}$. Obsérvese que estas componentes escalares pueden en general ser positivas o negativas, según

cual sea el cuadrante al que apunte $\mathbf{F}$. En el caso de la figura 2.5, las dos componentes escalares x e y son positivas y se relacionan con el módulo y la dirección de $\mathbf{F}$ mediante

$$\begin{aligned} F_x &= F \cos \theta & F &= \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \\ F_y &= F \sin \theta & \theta &= \arctg \frac{F_y}{F_x} \end{aligned} \quad (2.3)$$

En el apartado 1.3 se hizo la observación de que el módulo de un vector se escribe en cursiva; es decir, $|\mathbf{F}|$ se representa por F y esta cantidad es siempre positiva (puede ser nula). Ahora bien, cuando se manejan las *componentes* de un vector, si nos referimos a las componentes escalares, éstas se representarán también con letras cursivas, símbolos que en tal caso incluirán también la información acerca del signo. Esto se aclara más en el problema tipo 2.3.

Cuando en un diagrama aparecen tanto una fuerza como sus componentes vectoriales, es recomendable representar éstas con trazo discontinuo, como en la figura 2.5, y la fuerza con trazo lleno o viceversa. Con cualquiera de estos acuerdos se tendrá siempre presente que se representa una fuerza y sus componentes y sus tres fuerzas aparte cómo implicarían tres sectores de trazo continuo.

En la realidad, los problemas no se presentan acompañados de ejes de referencia, por lo que su asignación es una cuestión de comodidad y su elección dependerá a menudo del criterio del lector. La elección lógica suele estar indicada por la forma en que se especifica la geometría del problema. Por ejemplo, cuando las dimensiones principales de un cuerpo se encuentren en las direcciones de la horizontal y la vertical, lo más cómodo generalmente será asignar dichas direcciones a los ejes de referencia. Sin embargo, las dimensiones no siempre están alineadas con la horizontal y la vertical ni es necesario medir los ángulos en sentido antihorario a partir del eje x ni que el origen de coordenadas esté en la recta soporte de una fuerza; por consiguiente es fundamental que podamos determinar las componentes de una fuerza cualesquiera que sean la orientación de los ejes o el origen de la medida de ángulos. En la figura 2.6 se sugieren algunos casos de descomposición bidimensional, cuyos resultados se hacen evidentes con facilidad. Vemos de esta forma que la memorización de las fórmulas 2.3 no sustituye al conocimiento de la ley del paralelogramo ni a proyectar correctamente un vector sobre un eje de referencia. Un esquema dibujado con pulcritud ayuda siempre a clarificar la geometría y a impedir errores.

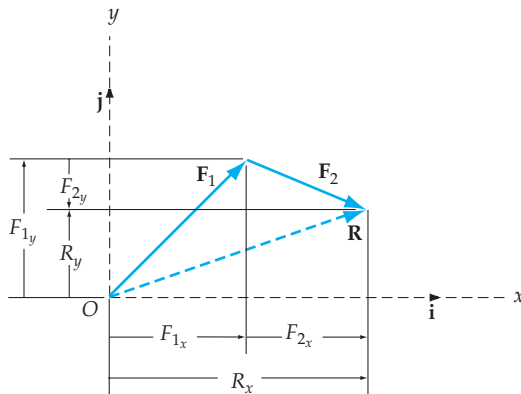
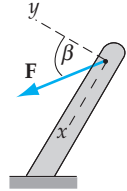
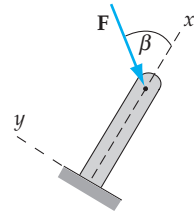


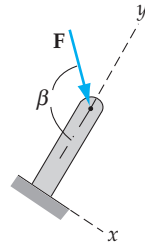
Figura 2.7



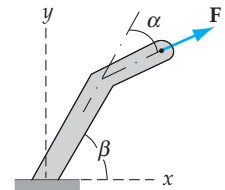
$$\begin{aligned} F_x &= F \sin \beta \\ F_y &= F \cos \beta \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} F_x &= -F \cos \beta \\ F_y &= -F \sin \beta \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} F_x &= F \sin (\pi - \beta) \\ F_y &= -F \cos (\pi - \beta) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} F_x &= F \cos (\beta - \alpha) \\ F_y &= F \sin (\beta - \alpha) \end{aligned}$$

Figura 2.6

Para hallar la suma o resultante $\mathbf{R}$ de dos fuerzas coplanarias concurrentes suele resultar cómodo emplear componentes rectangulares. Sean dos fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ originalmente concurrentes en un punto O . En la figura 2.7 la recta soporte de $\mathbf{F}_2$ se representa trasladada al extremo de $\mathbf{F}_1$, de acuerdo con la regla del triángulo expuesta en la figura 2.3. Al sumar las fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ podemos escribir

$$\mathbf{R} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = (F_{1x}\mathbf{i} + F_{1y}\mathbf{j}) + (F_{2x}\mathbf{i} + F_{2y}\mathbf{j})$$

o sea

$$R_x\mathbf{i} + R_y\mathbf{j} = (F_{1x} + F_{2x})\mathbf{i} + (F_{1y} + F_{2y})\mathbf{j}$$

de donde concluimos que

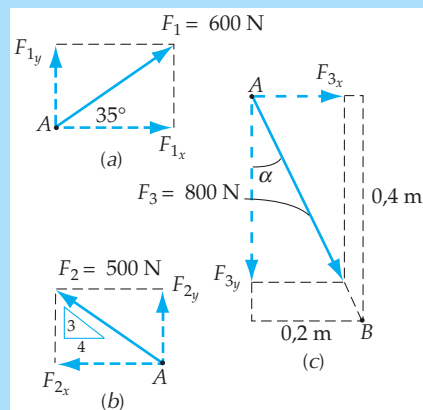
$$R_x = F_{1x} + F_{2x} = \Sigma F_x$$

$$R_y = F_{1y} + F_{2y} = \Sigma F_y$$

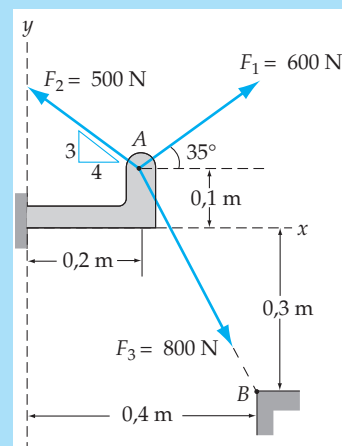
(2.4)

Un término del tipo ΣF_x debe leerse y considerarse como "suma algebraica de las componentes escalares x ". Para el ejemplo representado en la figura 2.7 adviértase que la componente escalar F_{2y} sería negativa.

PROBLEMA TIPO 2.1



Las fuerzas F_1 , F_2 y F_3 , que actúan las tres en el punto A del soporte, están especificadas cada una de un modo diferente. Hallar sus componentes x e y .



Solución. En la figura a se ve que las componentes escalares de F_1 son

$$F_{1x} = 600 \cos 35^\circ = 491 \text{ N}$$

Resp.

$$F_{1y} = 600 \sin 35^\circ = 344 \text{ N}$$

Resp.

En la figura b se ve que las componentes escalares de F_2 son

$$F_{2x} = -500\left(\frac{4}{5}\right) = -400 \text{ N}$$

Resp.

$$F_{2y} = 500\left(\frac{3}{5}\right) = 300 \text{ N}$$

Resp.

Adviértase que no hace nunca falta calcular el ángulo que forma F_2 con el eje x . El seno y el coseno de ese ángulo se deducen por inspección del triángulo 3-4-5. Por inspección se ve también que la componente escalar x de F_2 es negativa.

Las componentes escalares de F_3 pueden obtenerse calculando primero el ángulo α en la figura c.

$$\alpha = \arctg\left[\frac{0,2}{0,4}\right] = 26,6^\circ$$

Resp.

$$\text{Entonces } F_{3_x} = F_3 \sen \alpha = 800 \sen 26,6^\circ = 358 \text{ N}$$

$$F_{3_y} = -F_3 \cos \alpha = -800 \cos 26,6^\circ = -716 \text{ N} \quad \text{Resp.}$$

Las componentes escalares de F_3 se pueden obtener también expresando cómo el producto de un módulo por un vector unitario $\mathbf{n}_{AB}$ en la dirección de AB . Así

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_3 &= F_3 \mathbf{n}_{AB} = F_3 \frac{\overrightarrow{AB}}{AB} = 800 \left[\frac{0,2\mathbf{i} - 0,4\mathbf{j}}{\sqrt{(0,2)^2 + (-0,4)^2}} \right] \\ &= 800[0,447\mathbf{i} - 0,894\mathbf{j}] \\ &= 358\mathbf{i} - 716\mathbf{j} \text{ N} \end{aligned}$$

Las componentes escalares solicitadas serán entonces

$$F_{3_x} = 358 \text{ N} \quad \text{Resp.}$$

$$F_{3_y} = -716 \text{ N} \quad \text{Resp.}$$

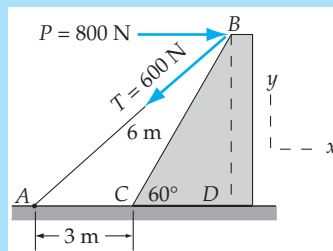
que concuerdan con los resultados anteriores.

1 El lector debe examinar atentamente la geometría de cada problema de determinación de componentes y no fiar ciegamente en fórmulas tales como $F_x = F \cos \theta$ y $F_y = F \sen \theta$.

2 Un vector unitario puede formarse dividiendo cualquier vector, tal como el vector de posición AB por su longitud o módulo. Aquí se emplea la flecha encima para designar a un vector que va de A a B y la barra encima para representar la distancia entre los puntos A y B .

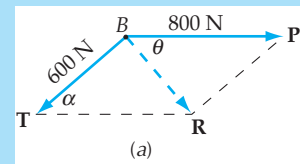
PROBLEMA TIPO 2.2

Combinar las dos fuerzas $\mathbf{P}$ y $\mathbf{T}$, que actúan sobre el punto B de la estructura fija, para obtener una fuerza única $\mathbf{R}$.

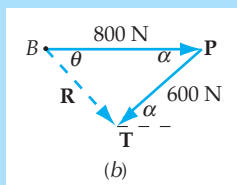


Solución gráfica. En la figura a se muestra la construcción del paralelogramo representante de la suma de las fuerzas $\mathbf{T}$ y $\mathbf{P}$. Se emplea la escala 1 cm = 400 N; para un papel de tamaño normal, habría sido mejor la escala 1 cm = 50 N y así se obtendría una precisión mayor. Téngase en cuenta que el ángulo θ hay que determinarlo antes de construir el paralelogramo. Según la figura

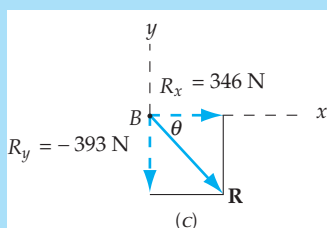
$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\overline{BD}}{\overline{AD}} = \frac{6 \sen 60^\circ}{3 + 6 \cos 60^\circ} = 0,866 \quad \alpha = 40,9^\circ$$



1 Obsérvese que $\mathbf{P}$ se recoloca para facilitar la construcción del paralelogramo en el punto B .



- ② Obsérvese que **T** se recoloca de modo que se conserve la recta soporte de la resultante **R**.



Midiendo la longitud **R** y la dirección θ de la resultante **R**, se tienen los resultados aproximados siguientes

$$R = 525 \text{ N} \quad \theta = 49^\circ \quad \text{Resp.}$$

- Solución geométrica.** En la figura *b* se muestra el triángulo correspondiente a la suma de **T** y **P**. El ángulo θ se calcula como antes. El teorema del coseno da

$$R^2 = (600)^2 + (800)^2 - 2(600)(800) \cos 40,9^\circ = 274\,300 \quad \text{Resp.}$$

$$R = 524 \text{ N}$$

El ángulo θ que define la orientación de **R** podemos determinarlo con el teorema de los senos; o sea

$$\frac{600}{\sin \theta} = \frac{524}{\sin 40,9^\circ} \quad \sin \theta = 0,750 \quad \theta = 48,6^\circ \quad \text{Resp.}$$

Solución algebraica. Empleando el sistema de coordenadas *x-y* sobre la figura dada, podemos escribir

$$R_x = \Sigma F_x = 800 - 600 \cos 40,9^\circ = 346 \text{ N}$$

$$R_y = \Sigma F_y = -600 \sin 40,9^\circ = -393 \text{ N}$$

El módulo y la dirección de la resultante **R**, representada en la figura *c*, serán

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(346)^2 + (-393)^2} = 524 \text{ N} \quad \text{Resp.}$$

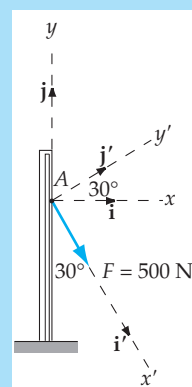
$$\theta = \arctg \frac{|R_y|}{|R_x|} = \arctg \frac{393}{346} = 48,6^\circ \quad \text{Resp.}$$

En notación vectorial la resultante **R** sería

$$\mathbf{R} = R_x \mathbf{i} + R_y \mathbf{j} = 346\mathbf{i} - 393\mathbf{j} \text{ N} \quad \text{Resp.}$$

PROBLEMA TIPO 2.3

La fuerza **F** de 500 N está aplicada al poste vertical tal como se indica. (1) Escribir **F** en función de los vectores unitarios **i** y **j** e identificar sus componentes vectoriales y escalares. (2) Hallar las componentes escalares de **F** en los ejes x' e y' . (3) Hallar las componentes escalares de **F** en los ejes x e y .



Solución. Parte (1). En la figura *a*, puede verse que

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= (F \cos \theta)\mathbf{i} - (F \sin \theta)\mathbf{j} \\ &= (500 \cos 60^\circ)\mathbf{i} - (500 \sin 60^\circ)\mathbf{j} \\ &= (250\mathbf{i} - 433\mathbf{j})\text{N}\end{aligned}\quad \text{Resp.}$$

Las componentes escalares son $F_x = 250\text{ N}$ y $F_y = -433\text{ N}$. Las componentes vectoriales son $\mathbf{F}_x = 250\mathbf{i}\text{ N}$ y $\mathbf{F}_y = -433\mathbf{j}\text{ N}$.

Parte (2). En la figura *b*, se ve que $\mathbf{F} = 500\mathbf{i}'\text{ N}$, por lo que las componentes escalares pedidas son

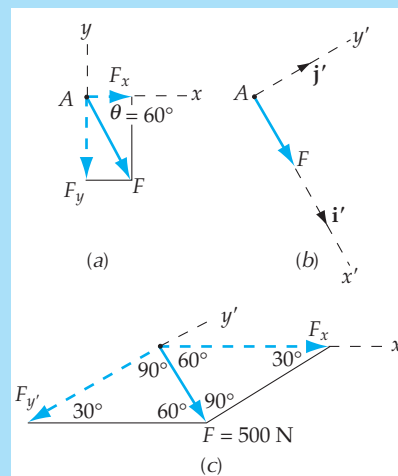
$$F_{x'} = 500\text{ N} \quad F_{y'} = 0 \quad \text{Resp.}$$

Parte (3). Las componentes de $\mathbf{F}$ en las direcciones x e y' no son rectangulares y se obtienen construyendo el paralelogramo que se muestra en la figura *c*. Los valores de estas componentes pueden calcularse mediante el teorema de los senos, o sea

$$\begin{aligned}\frac{|F_x|}{\sin 90^\circ} &= \frac{500}{\sin 30^\circ} & |F_x| &= 1000\text{ N} \\ \frac{|F_{y'}|}{\sin 60^\circ} &= \frac{500}{\sin 30^\circ} & |F_{y'}| &= 866\text{ N}\end{aligned}$$

Las componentes escalares pedidas serán

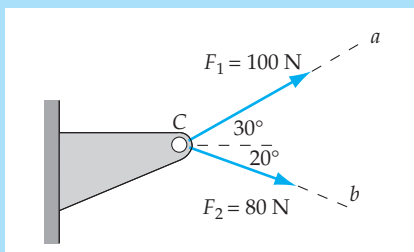
$$F_x = 1000\text{ N} \quad F_{y'} = -866\text{ N} \quad \text{Resp.}$$



① Obtener gráficamente F_x y $F_{y'}$, y comparar estos resultados con los valores calculados.

PROBLEMA TIPO 2.4

Sobre el soporte actúan, tal como se indica, las fuerzas F_1 y F_2 . Hallar la proyección F_b de su resultante R sobre el eje b .



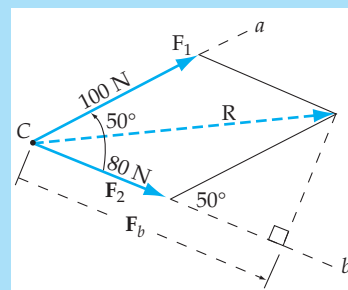
Solución. En la figura se representa la suma de F_1 y F_2 según la regla del paralelogramo. Aplicando el teorema del coseno resulta

$$R^2 = (80)^2 + (100)^2 - 2(80)(100) \cos 130^\circ \quad R = 163,4\text{ N}$$

En la figura se muestra asimismo la proyección ortogonal F_b de R sobre el eje b . Su longitud es

$$F_b = 80 + 100 \cos 50^\circ = 144,3\text{ N} \quad \text{Resp.}$$

Téngase presente que, en general, las componentes de un vector no son iguales a sus proyecciones sobre los mismos ejes. Si el eje a fuera perpendicular al b las componentes y las proyecciones de R serían iguales.



PROBLEMAS

Problemas introductorios

2.1 El módulo de la fuerza $\mathbf{F}$ es de 300 N. Expresarla en función de los vectores unitarios $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ y determinar sus componentes escalares.

$$\text{Resp. } F_x = 260 \text{ N} \quad F_y = -150 \text{ N}$$

$$\mathbf{F} = 260\mathbf{i} - 150\mathbf{j} \text{ N}$$

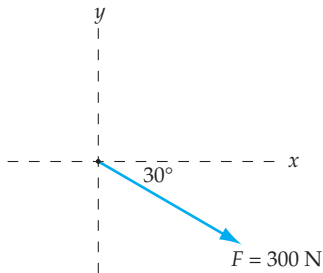


Figura problema 2.1

2.2 El módulo de la fuerza $\mathbf{F}$ es de 500 N. Expresarla en función de los vectores unitarios $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$. Identificar sus componentes escalares y vectoriales.

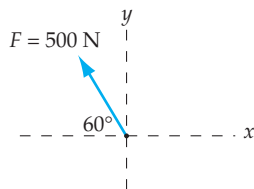


Figura problema 2.2

2.3 En la figura se indica la pendiente de la fuerza $\mathbf{F}$ de 800 N. Expresarla en función de los vectores unitarios $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.

$$\text{Resp. } \mathbf{F} = -640\mathbf{i} - 480\mathbf{j} \text{ N}$$

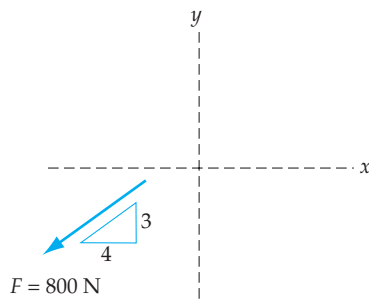


Figura problema 2.3

2.4 La recta soporte de la fuerza $\mathbf{F}$ de 1600 N pasa por los puntos A y B tal como se muestra en la figura. Hallar las componentes escalares x e y de $\mathbf{F}$.

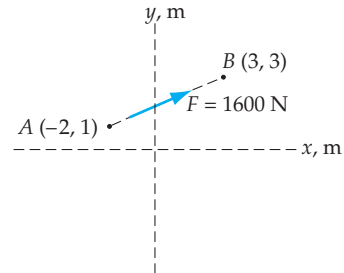


Figura problema 2.4

2.5 Hallar la resultante $\mathbf{R}$ de las dos fuerzas representadas (a) sumándolas por la regla del paralelogramo y (b) sumando sus componentes escalares.

$$\text{Resp. } \mathbf{R} = -3\mathbf{i} + 8,66\mathbf{j} \text{ kN}$$

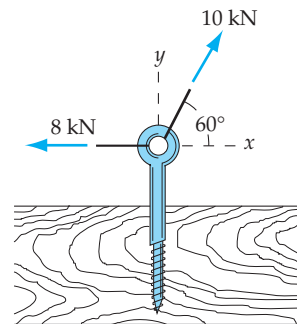


Figura problema 2.5

2.6 Resolver gráficamente el problema 2.5.

2.7 Las dos fuerzas representadas actúan en el punto A de la barra acodada. Hallar su resultante $\mathbf{R}$.

$$\text{Resp. } \mathbf{R} = 2,35\mathbf{i} - 3,45\mathbf{j} \text{ kN}$$

2.8 Hallar las componentes de la fuerza de 2 kN según los ejes oblicuos a y b . Hallar las proyecciones de $\mathbf{F}$ sobre esos mismos ejes.

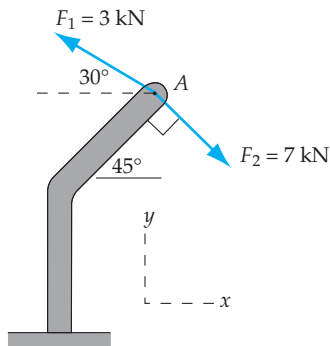


Figura problema 2.7

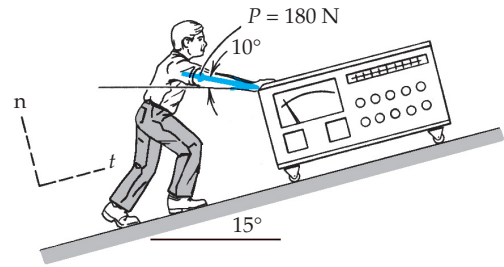


Figura problema 2.11

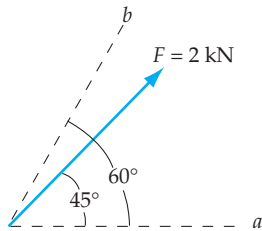


Figura problema 2.8

Problemas representativos

2.9 Si las dos tensiones iguales T en el cable de la polea producen juntas una fuerza de 5 kN en el cojinete de la polea, hallar T .

Resp. $T = 2,89$ kN

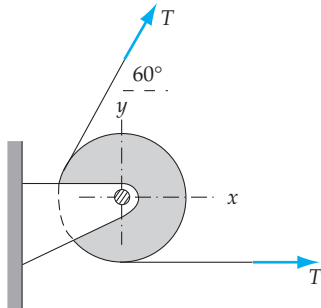


Figura problema 2.9

2.10 Si las tensiones iguales T en el cable de la polea del problema 2.9 valen 400 N, expresar vectorialmente la fuerza $\mathbf{R}$ que sobre la polea ejercen ambas tensiones. Hallar $\mathbf{R}$.

2.11 Al empujar uniformemente una máquina rampa arriba, una persona ejerce una fuerza $\mathbf{P}$ de 180 N. Hallar las componentes de ésta paralela y perpendicular a la rampa.

Resp. $P_t = 163,1$ N $P_n = -76,1$ N

2.12 Expresar la fuerza $\mathbf{P}$, de módulo 10 N, en función de los vectores $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$. Hallar las componentes escalares P_t y P_n respectivamente paralela y normal a la recta OA .

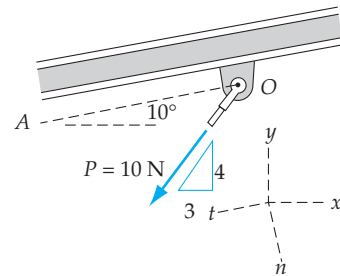


Figura problema 2.12

2.13 Se sabe que la componente y de la fuerza $\mathbf{F}$ que una persona ejerce en el mango de una llave de vaso vale 320 N. Hallar la componente x y el módulo de $\mathbf{F}$.

Resp. $F_x = 133,3$ N $F = 347$ N

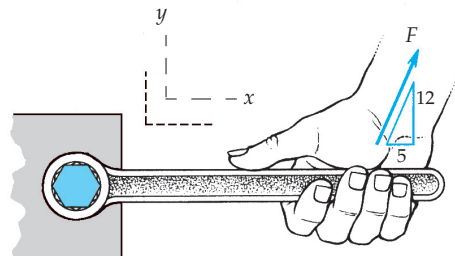


Figura problema 2.13

2.14 La componente x de una fuerza P aplicada en el punto A del soporte vale 160 N. Si la recta soporte de P pasa por B , hallar su intensidad y su componente y .

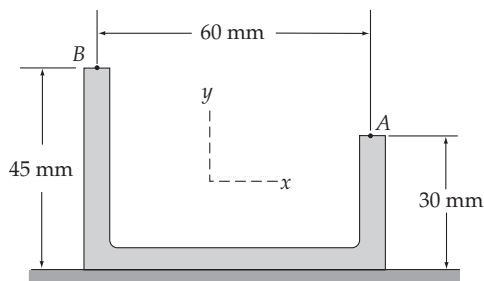


Figura problema 2.14

2.15 Sustituir la fuerza de 600 N que actúa sobre el soporte por dos fuerzas, una de 300 N en la dirección del semieje y negativo y otra fuerza P , que conjuntamente equivalgan a la acción de la primera. Hallar el módulo de P y el ángulo θ_y que forma con el eje y .

Resp. $P = 794 \text{ N}$ $\theta_y = 40,9^\circ$

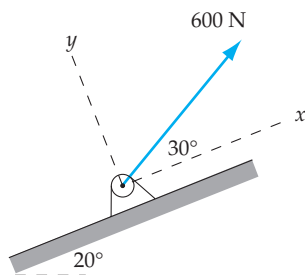


Figura problema 2.15

2.16 Hallar las componentes escalares R_a y R_b de la fuerza R según los ejes no rectangulares a y b . Hallar también la proyección ortogonal P_a de R sobre el eje a .

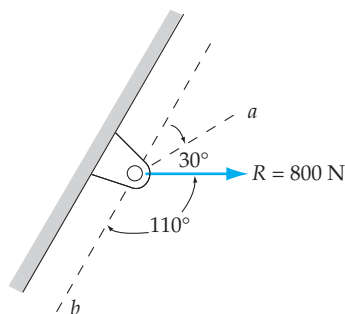


Figura problema 2.16

2.17 Se desea sustituir la fuerza de 600 N que actúa en el punto A del soporte por dos fuerzas, una F_a en la dirección $a-a$ y otra F_b en la dirección $b-b$, que juntas produzcan sobre el soporte el mismo efecto que la primera. Hallar F_a y F_b .

Resp. $F_a = 693 \text{ N}$ $F_b = 346 \text{ N}$.

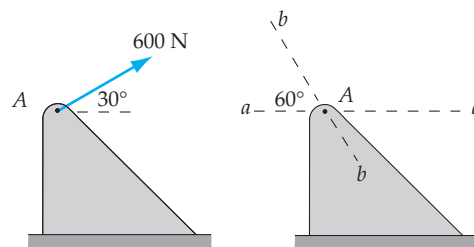


Figura problema 2.17

2.18 Se desea sustituir la fuerza de 20 kN por dos fuerzas: F_1 , paralela al eje $a-a$, y F_2 , de intensidad 18 kN. Hallar la intensidad de F_1 y el ángulo α que forma F_2 con la horizontal. Adviértase que hay dos soluciones posibles.

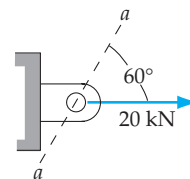


Figura problema 2.18

2.19 Hallar la resultante R de las dos fuerzas aplicadas al soporte. Escribir R en función de los vectores unitarios de los ejes x e y representados.

Resp. $R = 88,8i + 245j \text{ N}$

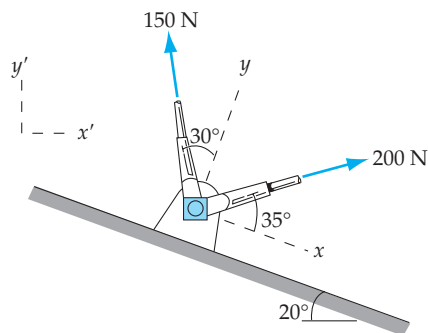


Figura problema 2.19